

Centro de Metrología del Ejército Ecuatoriano

MANUAL DE CALIDAD

**Competencia del laboratorio
de Calibración y Ensayo**

NTE INEN ISO / IEC 17025:2018



2024



MANUAL DE CALIDAD

CENTRO DE METROLOGÍA DEL EJÉRCITO ECUATORIANO

Laboratorio para la calibración en magnitudes de corriente eléctrica, temperatura, tiempo, frecuencia, presión, diferencia de potencial eléctrico y resistencia eléctrica y para ensayos en la magnitud de Temperatura, de conformidad con la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018

Dirección:

Av. Los Pinos, E7-105. y M. Cabeza de Vaca
(Campamento Militar Rumiñahui)

Quito – Ecuador

e-mail: dpa_cmee@cmee.mil.ec

Teléfonos: 593 2 2414 432

WEB SITE: www.cmee.mil.ec

Distribución:

Original:

JDC

Entregado a:

Aclaración:

El presente documento está sujeto a modificaciones regulares, y no puede ser reproducido por terceros sin la autorización escrita del Centro de Metrología del Ejército Ecuatoriano.



INDICE DEL MANUAL DE CALIDAD

- 1.- POLÍTICA DE LA CALIDAD
- 2.- CAP. 01 IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
- 3.- CAP. 02 ESTRUCTURA DEL CMEE
- 4.- CAP. 03 PERSONAL
- 5.- CAP. 04 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
- 6.- CAP. 05 EQUIPAMIENTO Y TRAZABILIDAD METROLOGICA
- 7.- CAP. 06 PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
- 8.- CAP. 07 REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS
- 9.- CAP. 08 SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MÉTODOS
- 10.- CAP. 09 MUESTREO
- 11.- CAP. 10 MANIPULACIÓN ITEMS DE ENSAYO O CALIBRACIÓN
- 12.- CAP. 11 REGISTROS TÉCNICOS Y EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
- 13.- CAP. 12 ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS
- 14.- CAP. 13 INFORME DE RESULTADOS
- 15.- CAP. 14 QUEJAS
- 16.- CAP. 15 TRABAJO NO CONFORME
- 17.- CAP. 16 CONTROL DE DATOS Y GESTION DE LA INFORMACION
- 18.- CAP. 17 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
- 19.- CAP. 18 CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
- 20.- CAP. 19 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
- 21.- CAP. 20 MEJORA
- 22.- CAP. 21 ACCIONES CORRECTIVAS
- 23.- CAP. 22 AUDITORÍAS INTERNAS
- 24.- CAP. 23 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN



CAPÍTULO 1

IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

- 1.1. OBJETO**
- 1.2. ALCANCE**
- 1.3. REFERENCIAS**
- 1.4. GENERAL**
- 1.5. DESCRIPCIÓN**
- 1.6. ANEXOS**
- 1.7. REGISTROS**



1.1 OBJETO

Asegurar la independencia a las actividades de calibración y caracterización y la reserva de la información del cliente como del CMEE.

1.2 ALCANCE

Aplica a todo el personal del CMEE y a todo aquel que participe o intervenga en las actividades que le son propias del CMEE.

1.3 REFERENCIAS

- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018
- CR-GA01-R07 Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración NTE INEN-ISO/IEC-17025:2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024

1.4 GENERAL

1.4.1 Definiciones

Imparcialidad:

Presencia de objetividad. (Que no existen conflictos de intereses o que éstos se resuelven sin afectar de forma adversa a las actividades del laboratorio).

Confidencialidad:

Garantizar que la información es accesible sólo para aquellos autorizados a tener acceso y es una de las piedras angulares de la seguridad de la información.

1.5 DESCRIPCIÓN

Describir acciones que nos permitan mantener la imparcialidad a las actividades del laboratorio y la confidencialidad de la información del laboratorio como la del cliente.



1.5.1 Imparcialidad

- 1.5.1.1** La calibración y caracterización se realizará de manera imparcial y estructurada y se gestionará con el propósito de salvaguardar su imparcialidad.

El personal que presta servicios en el CMEE no ejercerá actividades de carácter productivo, comercial, etc. que pudieran tener influencia sobre el resultado de su actuación.

Las calibraciones, caracterizaciones se realizarán conforme a procedimientos establecidos.

No se aceptarán calibraciones/caracterizaciones cuya viabilidad o resultados previsibles puedan poner en peligro la integridad e independencia de juicio del CMEE.

En los casos en que sea posible y conveniente, el tratamiento e identificación de los objetos de calibración/caracterización se hará de forma que se desconozca su procedencia por el personal técnico del laboratorio. Se prestará especial atención al tratamiento confidencial frente a otros clientes.

- 1.5.1.2** El compromiso de la dirección con la imparcialidad se define en la política de la calidad.

- 1.5.1.3** La imparcialidad se gestionará: evitando presiones de tipo jerárquico, comercial, financieros o de otro tipo; que puedan afectar negativamente a las actividades del laboratorio.

Para garantizar que dentro de la organización (CMEE) no se tenga conflictos de interés, o presión por alguno de los miembros del mismo que afecte el sistema, se firma las declaratorias de liberación de conflictos de interés, recalcando que no se impondrá ningún tipo de jerarquía o influencia interna o externa al CMEE en las actividades de calibración/caracterización (formato F-MC 0101-1)

- 1.5.1.4** Identificación de riesgos a la imparcialidad:

El Laboratorio identifica continuamente los riesgos a su imparcialidad en sus actividades, sus relaciones o relaciones de su personal, utilizando el procedimiento MC19.1.P1 en conjunto con la App. Gestión de Riesgos de la plataforma de ISOTools.



- 1.5.1.5** La eliminación o minimización del riesgo dependerá de la eficacia de las acciones implementadas en el plan de mejora, y de la reevaluación del riesgo a la imparcialidad que se lleva en la Plataforma ISOTools, App. Gestión de Riesgos.

1.5.2 Confidencialidad

- 1.5.2.1** El laboratorio será responsable de salvaguardar y proteger la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de actividades del laboratorio, mediante la firma de un acuerdo de confidencialidad de gestión de la información con el cliente en la orden de trabajo **AC1.2.F1-3**.

Cuando el CMEE pretenda poner al alcance del público información del cliente se le informará mediante un oficio. Excepto aquella información que el cliente pone a disposición de forma pública; o cuando se ha acordado entre el laboratorio y el cliente, por ejemplo, con el propósito de responder a quejas. Cualquier otra información será derecho de propiedad de los clientes y se considerará confidencial.

El acceso tanto a la información como a las dependencias de los laboratorios será restringido al personal autorizado, para casos en los que se tenga visitas por parte de clientes o terceras personas, estas deberán ser autorizadas por el DCM, **SUBD**, JDT, JDC, o JDA, registradas en el libro de la "guardia" y se firmará un compromiso de confidencialidad y ética de acuerdo al formato F-MC0102-1, será responsabilidad del JDC el archivo y mantenimiento de los mismos.

- 1.5.2.2** Queda exento el laboratorio de este compromiso de confidencialidad si fuere requerido por la ley o autorizado por disposiciones contractuales, el cliente queda notificado al momento de aceptar los términos en la orden de trabajo, al menos que sea prohibido por la propia ley.

- 1.5.2.3** Alguna información acerca de los cliente obtenida de fuentes externas, será tratada también como información confidencial incluyendo la fuente de dicha información al menos que dicha fuente establezca un acuerdo diferente.

Toda información recibida, relativa a las calibraciones, caracterización, independientemente del carácter que tenga



(documental, verbal, del equipamiento, etc.), será tratada como confidencial.

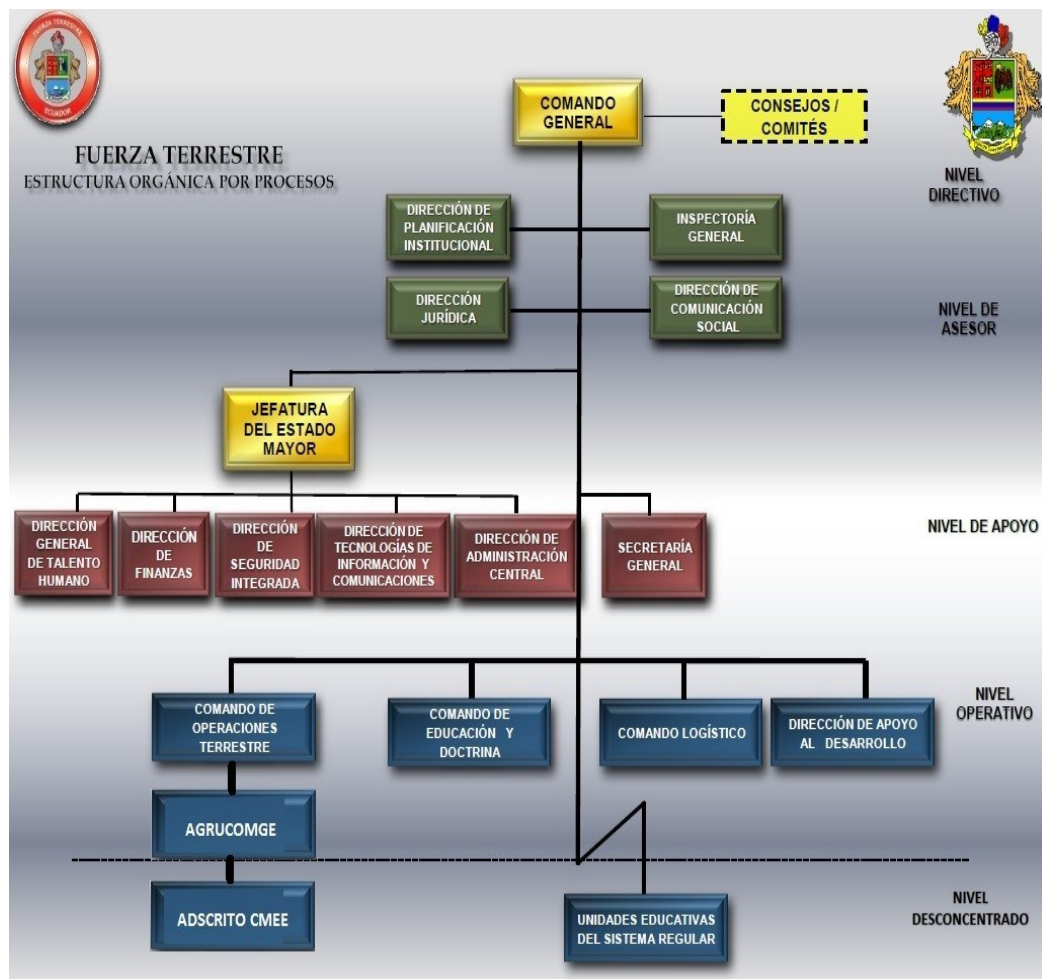
- 1.5.2.4** Es responsabilidad del personal en no revelar, publicar o divulgar a terceras personas la información confidencial. Para ello además del presente compromiso, todo el personal del laboratorio, personal contratista u organización que actúe en nombre del laboratorio acuerda un compromiso individual de confidencialidad (F-MC0103-1) “Declaración de salvaguardia confidencialidad y ética”) respecto a toda la información obtenida o creada durante el desempeño de las actividades realizadas en el laboratorio, exceptuando los requeridos por la ley.

Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del CMEE son de su propiedad, debiendo ser tratados confidencialmente y no pudiendo ser reproducidos sin su autorización.



1.6 ANEXOS

ANEXO I Organigrama General del Ejército Ecuatoriano



1.7 REGISTROS

- F-MC0101-1 Declaratoria de liberación de conflictos de interés.
- F-MC0102-1 Compromiso de confidencialidad y ética.
- F-MC0103-1 Declaración de salvaguardia confidencialidad y ética.



HISTORICO DE MODIFICACIONES

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-02-28	Págs. 3-4-5	Por auditoria de seguimiento Se modifica el capítulo en su numeral 1.5. Descripción en donde dentro de este numeral se amplía los numerales 1.5.1 Imparcialidad y 1.5.2 Confidencialidad. Se cambia este capítulo a versión 8
8	2019-09-04	-----	Según el programa de revisión de procedimientos se revisa el documento, se actualiza las referencias. Se mantiene la versión.
8	2020-02-19	Pág. 4	Por evaluación de reacreditación. Se incluye en el numeral 1.5.2.1 al final del primer párrafo <i>“mediante la firma de un acuerdo de confidencialidad de gestión de la información (F-MC0104-1) con el cliente que se lo hará junto con la orden de trabajo.”</i> Al inicio del segundo párrafo <i>“Cuando el CMEE pretenda poner al alcance del público información del cliente _____ mediante un oficio”</i> Se mantiene la versión 8
8	2021-05-12	Pág. 4,6	Cumpliendo con el programa de revisión de documentos En el párrafo 1.5.2 Confidencialidad 1.5.2.1 se elimina el formato (F-MC0104-1) acuerdo de confidencialidad, se incluye el acuerdo de confidencialidad en la orden de trabajo AC1.2.F1-3 según el numeral 9.- Se suprime que se lo hará junto con la orden de trabajo. Se suprime del párrafo 1.7 REGISTROS F-MC0104-1 Acuerdo de confidencialidad. Se mantiene la versión 8
8	2022-05-17	Pág. 2	Cumpliendo el programa de revisión de procedimientos e instructivos 2022. En la pagina 2 se actualiza las referencias Se mantiene la versión 8
8	2024-05-20	Ninguna	Cumpliendo el programa de revisión de procedimientos e instructivos 2024.



CAPÍTULO 2

ESTRUCTURA DEL CMEE

2.1 OBJETO

2.2 ALCANCE

2.3 REFERENCIAS

2.4 GENERAL

2.5 DESCRIPCIÓN

2.6 ANEXOS

2.7 REGISTROS



2.1 OBJETO

Definir y documentar su identidad legal, alcance de sus actividades, organización, estructura de Sistema de Gestión de Calidad, responsabilidad, la autoridad, la interrelación de todo el personal, procedimientos, la comunicación fluida tanto interna como externa para asegurar un funcionamiento óptimo del CMEE.

2.2 ALCANCE

A la organización, estructura de gestión y las actividades relacionadas con los servicios que preste el CMEE en el ámbito de las acreditaciones solicitadas / concedidas por el SAE a nivel nacional e Internacional y/u otros organismos acreditadores, o aquellos casos en los que la dirección del laboratorio así lo establezca en base a criterios de trazabilidad y a todo el personal del CMEE que realice trabajos sometidos a las previsiones del Sistema de Gestión de la Calidad y a todo aquel que participe o intervenga en las actividades que le son propias del CMEE.

2.3 REFERENCIAS

- NORMA NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018
- CR-GA01-R07 Criterios-Generales-Acreditacion-de-Laboratorios-de-Ensayo-y-Calibracion-NTE INEN-ISO/IEC-17025:2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024

2.4 GENERAL

2.4.1 Abreviaturas

- | | |
|---|-------|
| • Dirección | (DCM) |
| • Departamento Técnico | (DPT) |
| • Departamento de Calidad | (DPC) |
| • Departamento Administrativo | (DPA) |
| • Laboratorio Nacional Designado de Tiempo y Frecuencia (LNDTF) | |
| • Laboratorio de Magnitudes eléctricas | (LBF) |
| • Laboratorio de Termometría | (LTE) |
| • Laboratorio de Presión | (LPR) |



- Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)
- MC Manual de la Calidad
- GD Gestión Documental
- PG / PG. s Procedimiento/s General/es
- AC Atención al Cliente
- GL Gestión Logística
- GP Gestión Equipos y Patrones
- CA Calibración
- P Procedimientos de trabajo (calibración, operación, Mantenimiento)
- IT Instructivos
- DCM Director del CMEE
- JDC Jefe de Departamento de Gestión de Calidad
- JDT Jefe del Departamento Técnico
- JDA Jefe del Departamento Administrativo
- OBT Observador Técnico
- RET Responsable técnico
- SEC Servicio al Cliente
- AMA Amanuense
- AGF Agente Financiero
- REM Responsable de marketing
- PEC Personal en capacitación
- PEA Personal de apoyo
- RSEC Responsable de servicio al cliente
- SUBR Subrogante

2.5 DESCRIPCIÓN

2.5.1 Identidad Legal

El CMEE se encuentra dentro de una entidad pública de la Administración del Estado establecida como Ministerio de Defensa, de acuerdo al proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y reestructuración del Ejército Ecuatoriano el CENTRO DE METROLOGÍA tiene dependencia orgánica del AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRÓNICA (AGRUCOMGE).

La identidad legal del CMEE está representado por la personería jurídica del Sr. Ministro de Defensa Nacional mediante Oficio N°0016-PCN del 10 de



enero del 2007 la Ley Orgánica de la Defensa Nacional capítulo III art. 10 Literal b. y mediante decreto ejecutivo al Sr. Comandante General de Ejército. Y por orden General al Comandante Del CMEE. Para las responsabilidades administrativas como representante del CMEE.

Entidad

Nombre: AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRÓNICA
Actividad: De índole militar
Domicilio: Av. Los Pinos E7-150 y Manuel Cabeza De Vaca
Teléfono: (593) (02) 2407039
Fax: (593) (02) 2407046

Laboratorio

Nombre: CENTRO DE METROLOGÍA DEL EJÉRCITO ECUATORIANO
Domicilio: Av. Los Pinos E7-150 y Manuel Cabeza De Vaca
"Campamento Militar Rumiñahui"
Cdla. "Kennedy"
Quito - Ecuador
Teléfono: (593) 2 2414 432, (593) 2 3285202
Fax: (593) 2 2414 432
Nº de CIF: RUC 1768009090001 (AGRUCOMGE)
E-mail : dpa_cmee@cmee.mil.ec /www.cmee.mil.ec

Campos de actividad

El Organigrama General del Ejército se observa en el Anexo No. 01 del presente capítulo, siendo su Misión fundamental "la defensa de la soberanía y la integridad territorial". Dentro de esta estructura se encuentra el AGRUCOMGE dependiente del COMANDO DE OPERACIONES TERRESTRES, entidad responsable del apoyo al desarrollo institucional y del país, por su función el CMEE es una unidad adscrita al AGRUCOMGE.

2.5.2 Identificación de la dirección

El CMEE cuenta tanto con personal de dirección como con personal técnico, con responsabilidad y autoridad definida según la descripción



de puestos, para llevar a cabo sus obligaciones y para identificar la ocurrencia de desviaciones del sistema integral de gestión.

Para ello el CMEE cuenta con la dirección técnica y personal directivo clave que estará conformada por el DCM, JDC, JDT y OBTs

2.5.3 Alcance de las actividades del CMEE (MISION)

El CMEE proporciona servicio de calibración y/o caracterización a equipos patrones y de medición en las magnitudes y submagnitudes: Eléctricas, Tiempo y Frecuencia, Temperatura, Presión para equipos de uso militar y civil, así como el asesoramiento metrológicos, en forma permanente en nuestras instalaciones y/o en sitios con infraestructura y equipo humano profesional técnicamente preparado para satisfacer las necesidades del Ejército Ecuatoriano y de las instituciones nacionales y/o extranjeras bajo la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018, contribuyendo al desarrollo tecnológico de alta calidad en el país.

2.5.4 Cumplimiento con la norma, clientes y autoridades

El CMEE se responsabiliza de llevar a cabo sus actividades de calibración/ensayo de tal forma que cumplen con los requisitos de la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018, satisfaciendo las necesidades de clientes internos y externos, autoridades reglamentarias y las organizaciones que otorgan reconocimiento; son ejecutadas por personal idóneo evitando conflictos de interés en el quehacer de la labor, para ello se acuerda un compromiso individual de confidencialidad que asegura la protección de la información del cliente.

Se incluyen las actividades en las instalaciones permanentes, en sitios fuera de las instalaciones permanentes o en las instalaciones del cliente, el CMEE no cuenta con instalaciones temporales o móviles.

2.5.5 Organización y Estructura de Gestión.

2.5.5.1 Organización

- Dirección.
- Departamento de Gestión de Calidad.
- Departamento Técnico.



- Departamento Administrativo.

2.5.5.2 Estructura de Gestión

- Manual de Calidad
- Procedimientos, Instructivos, Formatos y Registros
- Documentos externos

Cada uno de los cuales estarán interrelacionados o que interactuarán coherentemente en las actividades que realiza el CMEE para el cumplimiento de su misión.

La ubicación dentro de la organización madre a la que pertenece el CMEE es la que se desprende del organigrama del Anexo I: Organigrama General del Ejército Nacional capítulo 1

La organización y las relaciones entre la dirección, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo se describen en el Anexo I Organigrama del CMEE.

Los servicios que presta el CMEE se encuentran enmarcados en el sistema de Gestión de Calidad del CMEE considera este referente, para el desarrollo de procedimientos e instrucciones.

2.5.5.3 Descripción de puestos.

De acuerdo a la organización particular del CMEE según el Anexo I Organigrama del CMEE se describe la responsabilidad, la autoridad y la interrelación de todo el personal que gestiona, realiza y verifica los servicios de calibración y caracterización; de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad del CMEE.

La disposición de los puestos de trabajo no interfiere ni influye con la estructura jerárquica militar, las dos estructuras serán respetadas por todo el personal.

En la plataforma ISOTools App. RECURSOS HUMANOS: Personas: Se describe las funciones y responsabilidades del personal del CMEE.

**Puestos**

• Director del CMEE.	(DCM)
• Jefe del Departamento de Calidad	(JDC)
• Jefe del Departamento Técnico	(JDT)
• Jefe del departamento Administrativo	(JDA)
• Observador Técnico	(OBT)
• Responsable Técnico	(RET)
• Agente Financiero	(AGF)
• Responsable de Marketing	(REM)
• Responsable Servicio al Cliente	(RSEC)
• Amanuense	(AMA)
• Personal de Apoyo	(PEA)
• Personal en Capacitación	(PEC)
• Conductor	(CON)
• Mensajero	(MEN)
• Subrogante	(SUBR)

2.5.5.3.1 Director del CMEE

Es la máxima autoridad ejecutiva del Centro de Metrología del Ejército.

Sus tareas y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Definir y legalizar la política de calidad. En coordinación con el JDC
- Asistir a las reuniones de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Aprobar, comunicar nombramientos y definición de funciones del personal mediante memorándum.
- Aprobar órdenes de compra de equipos, suministros y servicios en concordancia con los jefes departamentales.
- Coordinar con el DPA la provisión de los recursos financieros, técnicos necesarios para asegurar la calidad requerida de las operaciones del CMEE
- Definir y aprobar proyectos a desarrollarse.
- Coordinación técnica externa.
- Representación externa del CMEE.
- Establecer y negociar acuerdos de cooperación con los clientes.



- Compromiso de mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Aprobar documentos Internos y Externos.
- Legalizar certificados, cartas de informe técnicos de calibraciones y/o caracterizaciones.
- Cumplir con las obligaciones militares de acuerdo al rango y función que ha sido designado.

En su ausencia, esta función será sustituida por el JDC, para el Sistema de Gestión de la Calidad, para asuntos militares será de acuerdo a la jerarquía establecida.

2.5.5.3.2 Jefe del Departamento de Gestión de la Calidad (JDC)

Es la máxima autoridad del departamento del sistema de gestión de la calidad.

Sus tareas y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Asegurar la implantación del Sistema de gestión de Calidad, mantenerlo y mejorarlo.
- Identificar las desviaciones del sistema de gestión, o de los procedimientos para la realización de las actividades de laboratorio.
- Iniciar acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones.
- Informar al DCM acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurar la eficacia de las actividades de laboratorio.
- Colaborar con el DCM en la definición de la política de la calidad.
- Solicitar, dirigir y gestionar los recursos humanos para el logro de los objetivos fijados.
- Evaluar la aptitud del personal incorporado en coordinación con el JDT/JDA.
- Difundir: Documentos Internos y Externos establecidos en el sistema de Gestión de la Calidad a todo el personal, asegurando que el mismo comprenda claramente las funciones que debe desempeñar.
- Asegurar que la formación del personal este acorde con la definición de las funciones.



- Asistir a las reuniones de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Supervisar y controlar el proceso de recepción y entrega de equipos de clientes.
- Supervisar y controlar los registros del personal Curriculum vitae.
- Incluir o actualizar documentos externos.
- Si es militar además debe, cumplir con las obligaciones militares de acuerdo al rango y función que ha sido designado.

En su ausencia, esta función será sustituida por el personal que tenga el mejor perfil en el CMEE designado por el DCM o por el subrogante definido en la distribución de puestos de trabajo y responsabilidades del personal, para asuntos militares será de acuerdo a la jerarquía establecida.

2.5.5.3.3 Dirección Técnica

La dirección técnica y personal directivo clave estará conformada por el DCM, JDC, JDT y OBTs los mismos que estarán comprometidos para gestionar la provisión de recursos financieros y técnicos respectivamente para asegurar la calidad requerida de las operaciones de mejora del CMEE.

Las reuniones por parte de la dirección serán política del director en coordinación con el JDC.

Serán los responsables de gestionar los recursos necesarios para el mejoramiento del sistema

2.5.5.3.4 Jefe del Departamento Técnico (JDT)

Es la máxima autoridad técnica.

Sus tareas y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Desarrollar, modificar, verificar y validar métodos.
- Analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones.
- Informar, revisar y autorizar resultados.
- Revisar ofertas y Contratos en lo que se refiere a la parte técnica
- Supervisión técnica y funcional.



- Programar trabajos y plazos.
- Revisar procedimientos técnicos e instructivos.
- Revisar y firmar la validación de métodos de calibración y/o caracterización.
- Responsable de intercomparaciones.
- Elaborar los programas de formación técnica y de la calificación del personal a su cargo, en coordinación con el JDC.
- Gestionar los equipos (inventario, registros, identificación, control, etc.)
- Mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad en la parte técnica y de gestión.
- Realizar programas de calibración, mantenimiento, verificaciones intermedias de los patrones de referencia y de trabajo en coordinación con los Observadores Técnicos, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Revisar la estimación de la mejor capacidad de medida y calibración
- Realizar programas de aseguramiento de la calidad.
- Revisar los resultados de las calibraciones y/o caracterizaciones.
- Revisar el control de calidad de las calibraciones.
- Revisar y firmar, informes y reportes de calibraciones y/o caracterizaciones (validación de resultados).
- Proponer acciones correctivas a no conformidades y/o trabajos no conformes.
- Participar en la evaluación y selección de proveedores, en coordinación con el JDA.
- Definir y aprobar criterios y características de los equipos, suministros y servicios a adquirirse.
- Asistir a las reuniones de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Incluir o actualizar documentos Externos.
- Si es militar además debe, cumplir con las obligaciones militares de acuerdo al rango y función que ha sido designado.

En su ausencia, esta función será sustituida por el subrogante o por el personal que tenga mejor perfil técnico el cual será nombrado por el DCM por medio de un memorándum. Para validación de datos en reportes y certificados de calibración, será sustituido únicamente por el



OBT/JDC. Para asuntos militares será de acuerdo a la jerarquía establecida.

2.5.5.3.5 Jefe del Departamento Administrativo (JDA)

Es la máxima autoridad del departamento administrativo.

Sus tareas y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Gestionar y proveer los recursos económicos y financieros necesarios. Con el visto bueno del DCM y en coordinación con la Dirección Técnica.
- Previa la aprobación, por parte de la dirección técnica y con el visto bueno del DCM, proceder a la adquisición.
- Gestionar y proveer suministros de oficina y repuestos, estos últimos en coordinación con el JDT.
- Mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad en el área que le compete.
- Proponer acciones correctivas a no conformidades y/o trabajos no conformes
- Asistir a las reuniones de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Supervisar y controlar el pago de facturación de proveedores
- Mantenimiento de la infraestructura física.
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Incluir o actualizar documentos Externos.
- Aceptar equipos, suministros y servicios en función de los criterios que se establezcan (informe técnico).
- Si es militar además debe, cumplir con las obligaciones militares de acuerdo al rango y función que ha sido designado.

En su ausencia, esta función será sustituida por el subrogante o personal del laboratorio que mejor perfil presente para cubrir esta función la misma que será designado por el DCM a través de un memorándum, para asuntos militares será de acuerdo a la jerarquía establecida.

2.5.5.3.6 Observador Técnico (OBT)



Es la máxima autoridad técnica dentro de su laboratorio como tal, está sujeto al JDT y es el soporte técnico del JDT y RET., asume la responsabilidad de que todas las actividades de calibración sean realizadas de conformidad a lo establecido en la norma NTE-INEN ISO/IEC 17025:2018

Sus tareas y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Desarrollar, modificar, verificar y validar métodos.
- Analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones.
- Informar, revisar y autorizar resultados.
- Realizar la estimación de la mejor capacidad de medida y calibración.
- Realizar la estimación de la incertidumbre de medida de la unidad bajo prueba.
- Elaborar procedimientos técnicos e instrucciones de su área de competencia.
- Ejecutar los programas de calibración, mantenimiento, verificaciones intermedias de los patrones de referencia y de trabajo del laboratorio de su incumbencia.
- Ejecutar los programas de aseguramiento de la calidad.
- Mantener actualizada la documentación técnica.
- Manejar objetos de calibración (recepción, codificación, almacenamiento, manipulación, etc.), al interior de cada laboratorio.
- Coordinar la realización de calibraciones a clientes y calibraciones internas que se le encomienden de acuerdo con los procedimientos establecidos, dentro de cada uno de sus laboratorios.
- Recopilar e informar de requerimientos en su laboratorio.
- Colaborar con los escalones jerárquicos anteriores en las funciones que se determinen.
- Recomendar mejoras al sistema de gestión de calidad en su área.
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Elaborar y firmar, reporte de calibración y/o caracterizaciones, de los ítems calibrados y/o caracterizados por él y para los cuales ha sido calificado.
- Elaborar y firmar informes técnicos
- Incluir o actualizar documentos Externos.



- Revisar la validación del software desarrollado por el laboratorio: Reporte de Calibración.
- Asistir a las reuniones de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Proponer acciones correctivas a no conformidades y/o trabajos no conformes.

Además de las responsabilidades descritas anteriormente cumplirá con las que demande en el campo militar.

Las funciones del OBT serán cubiertas por el subrogante (RET mejor cualificado)

2.5.5.3.7 Responsable Técnico (RET)

Normalmente, es el responsable de la ejecución de las calibraciones.

Sus tareas y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Elaborar Procedimientos Técnicos e Instructivos de su área de competencia, con la supervisión del OBT y/o JDT.
- Colaborar con el OBT para la puesta a punto de los Procedimientos Técnicos.
- Colaborar con el OBT para mantener actualizada la documentación técnica.
- Colaborar al OBT en la ejecución de los programas de calibración, mantenimiento, verificaciones intermedias de los patrones de referencia y de trabajo del laboratorio de su incumbencia.
- Manejar objetos de calibración (recepción, codificación, almacenamiento, manipulación, etc.), concerniente a su banco de trabajo.
- Incluir o actualizar documentos Externos con la supervisión del OBT.
- Realizar calibraciones a equipos de clientes y calibraciones internas que se le encomienden de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Realizar la estimación de la incertidumbre de medida de la unidad bajo prueba.
- Elaborar y firmar, reporte de calibración y/o caracterizaciones, de los ítems calibrados y/o caracterizados por él y para los cuales ha sido calificado.
- Elaborar y firmar informes técnicos.



- Colaborar con los OBT y Jefes departamentales en las funciones para las cuales han sido calificadas.
- Recomendar mejoras al sistema de gestión de calidad en su área.
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Validar el software desarrollado por el laboratorio: Reporte de Calibración y/o caracterización.
- Validar métodos con supervisión del OBT
- Además de las responsabilidades descritas anteriormente cumplirá con las que demande en el campo militar.

Los RET serán reemplazados por otro RET designado para la misma función, en el laboratorio y banco de trabajo en coordinación con el JDT, JDC y aprobación del DCM.

2.5.5.3.8 Agente Financiero, Activos fijos, Compras Públicas (AGF AF, CP)

Normalmente es responsable de llevar todos los estados contables del CMEE, trabaja estrictamente para el JDA.

Sus tareas y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Proveer los recursos para suministros de oficina y materiales, previa aprobación del DCM y coordinación con JDT/JDC/JDA.
- Controlar y supervisar los procesos contables.
- Tramitar pago a proveedores y personal.
- Elaborar las órdenes de gasto, con la autorización del DCM.
- Controlar y supervisar activos fijos.
- Controlar la existencia de suministros.
- Manejar el portal de compras públicas
- Colaborar con los escalones jerárquicos anteriores en las funciones que se determinen.
- Recomendar mejoras al sistema de gestión de calidad en su área.
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Además de las responsabilidades descritas anteriormente, si es militar, cumplirá con las que demande el campo militar.



2.5.5.3.9 Responsable de Marketing (REM)

Siendo su función principal la venta de los servicios de calibración.

Sus tareas y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Deberá mantener estadísticas respecto a los clientes.
- Determinar mercado y sus competencias.
- Establecer pronósticos.
- Definir nichos de mercado.
- Crear folletos, programar cursos, coordinar programas, gestionar muestras y proveer de documentos que necesiten los clientes.
- Recomendar mejoras al sistema de gestión de calidad en su área.
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Además de las responsabilidades descritas anteriormente cumplirá con las que demande en el campo militar.

Los REM serán reemplazados por la persona designada por el JDC con aprobación del DCM.

2.5.5.3.10 Responsable del servicio al Cliente (RSEC)

Sus tareas y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Recepcionar y gestionar solicitudes de trabajo.
- Elaborar proformas en coordinación con el JDT.
- Recepcionar y entregar objetos de calibración, y certificados.
- Manejar objetos de calibración (recepción, codificación, almacenamiento, entrega, manipulación).
- Elaborar facturas.
- Actualizar base de datos, clientes y equipos de clientes.
- Recomendar mejoras al sistema de gestión de calidad en su área.
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Asistir a las reuniones de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Además de las responsabilidades descritas anteriormente cumplirá



con las que demande en el campo militar.

Los RSEC serán reemplazados por la persona designada por el JDC con aprobación del DCM.

2.5.5.3.11 Amanuense (AMA)

Sus tareas y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Receptar, gestionar y archivar documentación administrativa.
- Colaborar en la elaboración de proformas, facturas y más documentos.
- Archivar documentación perteneciente al departamento administrativo.
- En coordinación con el JDA implementará acciones referentes a recursos humanos.
- Recomendar mejoras al sistema de gestión de calidad en su área.
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Además de las responsabilidades descritas anteriormente cumplirá con las que demande en el campo militar.
- Su sustitución será posible por la persona que designe el DCM de acuerdo a la disponibilidad de medios

2.5.5.3.12 Conductor (CON)

- Desarrollar y mantener registros de los estados de los vehículos, accesorios y suministros para vehículos del CMEE.
- Cumplir con su función, conducir.
- Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

En su ausencia, esta función será sustituida por un conductor profesional designado por el DCM o JDA.

Además de las responsabilidades descritas anteriormente, si es militar cumplirá con las que demande en el campo militar.



2.5.5.3.13 Mensajero (MEN)

- Gestionar cobranzas a clientes.
- Ejecutar depósitos bancarios.
- Colaborar directamente con el JDA.
- Colaborar con los demás departamentos.
- Gestionar compras internas (adquisición, proformas).
- Cumplir con las responsabilidades que se le asigna en los distintos documentos del sistema de gestión.

En su ausencia, esta función será sustituida por personal designada para este fin por el DCM o JDA.

Además de las responsabilidades descritas anteriormente, si es militar cumplirá con las que demande en el campo militar

2.5.5.3.14 Personal de apoyo (PEA)

Se considera personal de apoyo, quienes colaboran con el CMEE, en actividades tanto técnicas o administrativas.

- Cumplir con las actividades que se les asigna a través del DCM, JDC, JDT, JDA, OBT.

2.5.5.3.15 Personal en capacitación (PEC)

Se considera personal en capacitación a todo el personal nuevo que han sido dados el pase al CMEE, incluye también al personal que se encuentra realizando pasantías por un periodo determinado.

Sus responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

- Colaborar directamente con el personal de OBT y RET en cada uno de sus laboratorios.
- Realizar calibraciones en constante vigilancia del OBT o RET.
- Recomendar mejoras al sistema de gestión de calidad en su área.



Además de las responsabilidades descritas anteriormente, si es militar cumplirá con las que demande en el campo militar.

2.5.5.3.16 Subrogante (SUBR)

- Colaborara en el cumplimiento de las responsabilidades del principal.
- Asumir las funciones del principal en su ausencia.

2.5.5.4 Sustituciones

Los diferentes responsables serán sustituidos de acuerdo a lo mencionado anteriormente para cada función:

- Si existiese cambio de personal clave en el CMEE, este cambio debe ser informado al organismo acreditador (SAE) o al organismo con el cual se realice el proceso de acreditación.
- Las delegaciones de funciones se realizarán siempre de forma expresa por escrito, (MEMO DCM)

Si por alguna razón no estuvieran disponibles ninguna de las personas que puedan asumir las funciones, o no estuviera familiarizada con la actividad en concreto, ésta quedaría en suspenso hasta que se busque a la persona más indicada para tal cambio.

2.5.6 Responsable del sistema de gestión

El JDC es la persona del CMEE que cuenta con la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas tal como se manifiesta en la descripción de puestos numeral 2.5.5.3.2 de este capítulo.

2.5.7 Responsabilidad de la dirección

- Asegurará de que se establezcan la comunicación apropiada dentro de la organización, y de que la comunicación se efectúe considerando su eficacia y su seguimiento, esta comunicación se realizara a través de memorándums, oficios, actas de difusión, e-mail y notificaciones de tareas pendientes en la plataforma ISOTools y red interna los cuales se reflejaran en el formato F-MC0201-1” control y



seguimiento de las disposiciones y o documentos emitidos para el CMEE” considerando su eficacia detallado en el formato F-MC0201-1”
El formato debe tener como mínimo los siguientes parámetros:

- Orden cronológico de la documentación
 - Nro. De documento
 - Descripción
 - Fecha de recepción
 - Sumilla y nombre de quien recibe
 - Fecha de cumplimiento de la disposición
 - Fecha de calificación de la eficacia.
 - Un asterisco para identificar el documento a que dpto. pertenece
 - Eficacia con un rango de 100% 75% 50% 0% indica el nivel de cumplimiento
 - Observaciones si existiera.
-
- Mantendrá la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios, para esto se cuenta con el procedimiento de Gestión de Documentos (GD2.1.P1) y con la ejecución de las revisiones por la dirección.

2.6. ANEXOS

ANEXO I: Organigrama funcional del CMEE.

2.7 REGISTROS

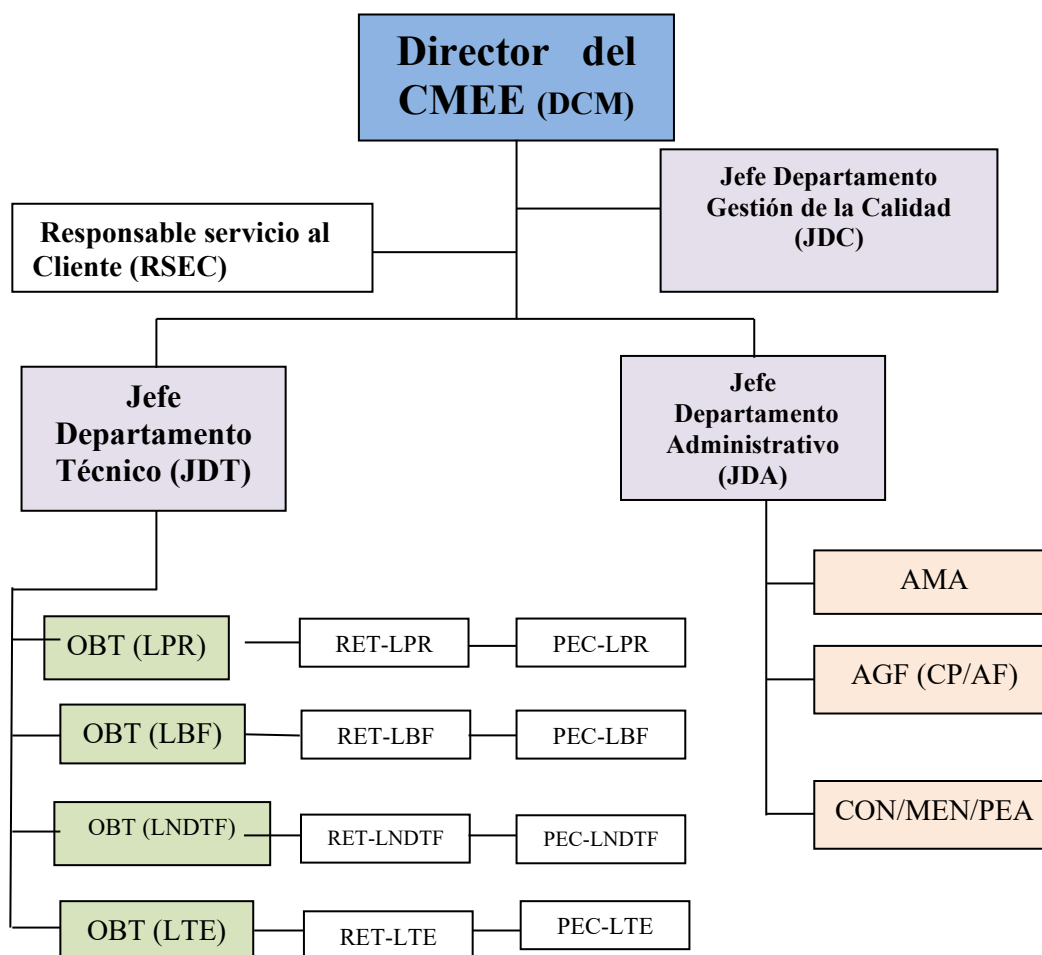
Distribución de funciones y responsabilidades del personal del CMEE.
(Plataforma ISOTOOLS) Recursos Humanos: Personas.

F-MC0201-1 Control, seguimiento y eficacia de las disposiciones emitidas.



ANEXO I

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CMEE





HISTORICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-09-06	Págs. 1-4-5-18-19	Según programa de revisión de procedimientos. En la pág. 1 se modifica el índice se modifica el numeral 2.5.4 - 2.5.6 - 2.5.7. En la pág. 4 se incluye identificación de la dirección con el siguiente párrafo “El CMEE cuenta tanto con personal de dirección como con personal técnico, con responsabilidad y autoridad definida según la descripción de puestos, para llevar a cabo sus obligaciones y para identificar la ocurrencia de desviaciones del sistema integral de gestión.” En la pág. 5 se incluye el numeral 2.5.4 “Cumplimiento con la norma, clientes y autoridades” En la pág. 18 se incluye el numeral 2.5.6 “Responsable del sistema de gestión” En la pág. 19 se incluye el siguiente párrafo “Mantendrá la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios, para esto se cuenta con el procedimiento de Gestión de Documentos (GD2.1.P1) y con las reuniones en las revisiones por la dirección” Se eleva a versión 8
8	2020-02-20	Págs. 8, 9 10, 12, 13	Por auditoría de renovación en la pág. 7 en responsabilidad del DCM se retira el párrafo: “Identificación y establecimiento de acciones correctivas y preventivas.” En la pág. 8 y 9 en responsabilidad el JDC se retira los párrafos: “Identificación y establecimiento de acciones correctivas y preventivas •Establecer y negociar acuerdos de cooperación con los clientes.” y se incluye “•Iniciar acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones.” En la pág. 10 se retira el siguiente párrafo en lo que refiere al JDT “Identificación y establecimiento de acciones correctivas y preventivas”, “Propiciar un mejoramiento continuo del sistema” “y se incluye “Proponer acciones correctivas a no conformidades y/o trabajos no conformes”, “Revisar la estimación de la mejor capacidad de medida y calibración” En pág. 12 y 13 se retira el párrafo en lo que respecta al OBT “Coordinar la elaboración de Procedimientos Técnicos e Instrucciones de su área de competencia” “Identificación y establecimiento de acciones correctivas y preventivas” “y se incluye “Proponer acciones correctivas a no conformidades



			<i>y/o trabajos no conformes.”, “Realizar la estimación de la incertidumbre de medida de la unidad bajo prueba”, “Realizar la estimación de la mejor capacidad de medida y calibración.”</i> Se mantiene la versión 8
8	2021-05-13	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-05-24	Pág.2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. Se actualiza en la pág. 2 las referencias de acuerdo a su versión y año. No existe cambios significativos se mantiene la versión 8
8	2024-05-22	ninguna	Según programa de revisión de procedimientos 2024



CAPÍTULO 3:

PERSONAL

3.1 OBJETO

3.2 ALCANCE

3.3 REFERENCIAS

3.4 GENERAL

3.5 DESCRIPCIÓN

3.6 ANEXOS

3.7 REGISTROS



3.1 OBJETO

Asegurar los requisitos de educación, formación, experiencia, conocimiento, habilidades; así como la autorización/cualificación del personal que influye en las actividades que realiza el laboratorio.

3.2 ALCANCE

Aplica a todo el personal del CMEE.

3.3 REFERENCIAS

- Norma NTE-INEN ISO/IEC 17025:2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- VIM. Vocabulario Internacional de Medida 2012.
- CR-GA01-R07 Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de Ensayo y calibración NTE INEN ISO/IEC 17025:2018.
- CriteriosGeneralesAcreditaciondeLaboratoriosdeEnsayoyCalibracionNTE INEN ISO/IEC17025:2018.

3.4 GENERAL

3.4.1 Definiciones

Formación

Actividad de adquisición de conocimientos. Calidad de conocimientos adquiridos.

Cualificación

Reconocimiento formal, en base a requisitos preestablecidos de conocimientos técnicos, formación, entrenamiento y experiencia, de la capacidad de una persona para poder asumir la responsabilidad de llevar a cabo correctamente una determinada actividad que le sea asignada.

Autorización

Sinónimo de cualificación. Documento por medio del cual una autoridad de una entidad (Laboratorio) autoriza a una tercera persona realizar determinada actividad.



3.5 DESCRIPCIÓN

La dirección del CMEE se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para mantener los efectivos de personal que sean apropiados para el tipo y volumen de calibraciones **y caracterizaciones (ensayos)** demandados por sus clientes, y a establecer en cada momento las relaciones más efectivas entre los distintos estamentos.

3.5.1 Todo el personal del CMEE, ya sea interno o externo, que puede influir en las actividades del laboratorio actuará imparcialmente (ver capítulo 01 numeral 1.5.1.3), es competente cumpliendo con los criterios del SAE (competencia y experiencia) y trabaja de acuerdo al sistema de gestión.

3.5.2 Se documentan en un Currículum Vitae formato F- MC0302-1 los requisitos de competencia para cada función que influye en los resultados de las actividades del laboratorio, incluidos los requisitos de educación, calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia, así como también de acuerdo al perfil mínimo de los responsables de calidad, responsable técnico, técnicos y grupo auditor interno (incluyendo sus sustitutos) acorde a los criterios del SAE; estos requisitos se establecen en el procedimiento "GT1.P2 Personal Laboratorios".

Lo entregarán firmado y fechado al JDC.

Estará disponible en la plataforma ISOTools en la App. Recursos Humanos/Personas/Documentos.

Se revisarán al menos una vez al año o a demanda del DCM o cuando los cambios en su contenido sean de una importancia que, a criterio del interesado, así lo demande.

Se tendrá al día, bajo responsabilidad del JDC, un Listado de Personal con sus firmas del Laboratorio, según formato F-MC0301-2.

3.5.3 Para garantizar la competencia e idoneidad del personal, el CMEE cuenta con la plataforma ISOTools la cual cuenta con una App. Recursos Humanos personas; donde se concentra la información concerniente al personal que realiza las actividades del laboratorio de las cuales es responsable y para evaluar importancia de las desviaciones.

3.5.4 La dirección del CMEE comunicará (memorando) al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad que se describe en el presente Manual de



Calidad (ver capítulo 02 numeral 2.5.5.3 descripción de puestos) para su cargo.

3.5.5 Se cuenta con el procedimiento Personal Laboratorios (GT1.P2) donde se establecen los requisitos de competencia, la selección al personal, formación, supervisión, autorización y el seguimiento de la competencia del personal.

3.5.6 El CMEE autorizará (CUALIFICACIÓN/AUTORIZACIÓN F-MC0307-2) al personal para llevar a cabo actividades del **laboratorio de calibración y caracterización (ensayo)** incluidas, pero no limitadas a las siguientes:

- Desarrollar, modificar, verificar y validar métodos.
- Analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones.
- Informar, revisar y autorizar los resultados.
-

3.6 ANEXOS

No aplica

3.7 REGISTROS

A fin de mantener un historial y control de las actividades realizadas como consecuencia de lo establecido en este capítulo, el CMEE mantendrá los siguientes registros:

- Listado de personal con sus firmas F-MC0301-2
- Curriculum vitae F-MC0302-1
- Certificado de Cualificación/ Autorización (formato F- MC0307-2)



HISTORICO DE MODIFICACIONES

Edición N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-09-10	Todo el capitulo	Según programa de revisión de procedimientos. Se modifica todo el capítulo excluyendo e incluyendo párrafos para estructura de mejor manera el capítulo de acuerdo a la norma. De aquí se desprende la necesidad de modificar el procedimiento GT1.P2 anteriormente “CAPACITACIÓN” y actualmente se le denomina “PERSONAL LABORATORIOS”, a donde se traslado gran parte de este capítulo, en lo que refiere al perfil necesario del personal. Se eleva a versión 8
8	2020-04-16	Pag 2, 3	Pag 2 se modifica el Objeto <i>Asegurar los requisitos de educación, formación, experiencia, conocimiento, habilidades; así como la autorización/cualificación del personal que influye en las actividades que realiza el laboratorio.</i> Se suprime Definir la política de personal del CMEE en los aspectos de formación, entrenamiento y cualificación, así como los registros correspondientes, para asegurar que todas las actividades que afecten a la calidad de las calibraciones son realizadas por personal con la cualificación adecuada. Se modifica el Alcance <i>Aplica a todo el personal del CMEE.</i> <i>Se suprime</i> Cuanto se establece en este capítulo es de aplicación a todo el personal del CMEE, Departamento Técnico, Departamento De Gestión de la Calidad, Departamento Administrativo, incluido nivel gerencial. Se suprime de la pag 3 literal 3.5 Descripción El CMEE tiene el personal, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y servicios de apoyo para gestionar y realizar las actividades. Se reorganiza el contenido del literal 3.5.2



8	2021-05-14	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-05-24	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. Se actualiza en la pág. 2 las referencias de acuerdo a su versión y año. No existe cambios significativos se mantiene la versión 8
8	2024-05-21	Ninguna	Según programa de revisión de procedimientos 2024.



CAPÍTULO 05:

EQUIPAMIENTO Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA

5.1 OBJETO

5.2 ALCANCE

5.3 REFERENCIAS

5.4 GENERAL

5.5 DESCRIPCIÓN

5.6 ANEXOS

5. 7 REGISTROS



5.1 OBJETO

Definir los criterios de gestión y control de los equipos de medida y calibración; asegurar la trazabilidad metrológica de los equipos empleados, para realizar las calibraciones y caracterizaciones.

5.2 ALCANCE

Es aplicable a todos los equipos que se utilicen en las actividades de calibración y caracterización y que afecten a la exactitud de las mediciones que se realicen.

5.3 REFERENCIAS

- Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018.
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- CR-GA01-R07 Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de ensayo y Calibración NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018
- PL01 R08 Política trazabilidad de las mediciones 2021
- VIM. Vocabulario Internacional de Medida 2012.

5.4 GENERAL

5.4.1 Definiciones

Trazabilidad metrológica

Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.

5.5 DESCRIPCIÓN

Los criterios y responsabilidades para la gestión de equipos y patrones se describen en el procedimiento general (GP1.1.P1).

- 5.5.1.** El CMEE dispondrá de todos los equipos necesarios para la realización de calibraciones/ensayo categoría 0 (en el laboratorio) y categoría 1 (in situ) incluidos equipos auxiliares (ej. Medidores de condiciones ambientales) de tal manera que ofrezcan la mejor Capacidad de Medición y Calibración (CMC) y cumplan con las especificaciones necesarias. La aprobación de los mismos será realizada por el JDT, teniendo en cuenta



los requisitos de características, tolerancias e incertidumbres exigibles por las normas aplicables, se aplicará el cumplimiento de especificaciones y verificaciones intermedias.

5.5.2. Excepcionalmente, cuando el CMEE tenga que utilizar equipos que no sean propios, se asegurará que estos cumplen con todas las especificaciones, correcto funcionamiento, que este calibrado, caracterizado o verificado antes de su uso.

5.5.3. La manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento de equipos del laboratorio/cliente se da a través del procedimiento AC1.1.P2, así como mediante el procedimiento GP1.1P1 (Gestión de Equipos); aseguran el funcionamiento apropiado y con el fin de prevenir contaminación o deterioro.

El CMEE, conservará registro de las actividades de mantenimiento efectuadas de tal manera que quede evidencia de su realización, tanto si el mantenimiento es interno como externo (en este caso, se solicitará registro a los suministradores utilizados).

El JDT asegurará de que cada uno de los equipos de su responsabilidad (así como su software y los elementos auxiliares del mismo) disponga de un código único de identificación y se encuentren en un listado de equipos.

5.5.4. Antes de poner en servicio cualquier equipo se verificará que este calibrado, caracterizado o verificado con el fin de asegurar que responde a las exigencias de cada laboratorio y que cumple las exigencias normalizadas pertinentes, siempre que los mismos y las variables medidas por ellos puedan ser calibrados y/o caracterizados en un laboratorio que demuestre su competencia y trazabilidad mediante la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025.

Luego de la calibración / ensayo, se verifica nuevamente el estado del equipo y se incluye en la lista de equipos. Se revisa el certificado de calibración/caracterización de todos los equipos incluyendo los nuevos.

5.5.5. El laboratorio declara sus CMC para asegurar que el equipo utilizado para la medición logra la exactitud e incertidumbre de medición requerida para proporcionar resultados válidos.



- 5.5.6.** La calibración / ensayo de los equipos de medición se procederá de acuerdo al procedimiento “Gestión de Equipos” GP1.1.P1.
- 5.5.7.** El laboratorio dispone de un programa de calibración / caracterización, descrito en el procedimiento GP1.1.P1 “Gestión de Equipos” ; el cual se revisará y ajustará según sea necesario, para mantener la confianza en el estado de la calibración/caracterización.
- 5.5.8.** La identificación del estado de calibración/caracterización de todos los equipos se describe en el procedimiento GP1.1.P1, que permite al usuario identificar fácilmente el estado de calibración/caracterización o el periodo de validez.
- 5.5.9.** Si el equipo haya sido sometido a una sobrecarga o a uso inadecuado y de resultados cuestionables, o se haya demostrado que esta defectuoso o fuera de requisitos especificados, será aislado e etiquetado fuera de servicio hasta que se haya verificado que funciona correctamente. El laboratorio examinará el efecto del defecto o de la desviación respecto a los requisitos especificados e iniciará la gestión del procedimiento de trabajo no conforme.
- 5.5.10.** Para mantener confianza en el desempeño del equipo, se llevará a cabo verificaciones intermedias de acuerdo al instructivo MC.12.IT1.
- 5.5.11.** Cuando los datos de calibración/caracterización incluyen factores de corrección, estos valores se actualizan e implementan según sea apropiado de acuerdo a lo descrito en el procedimiento de calibración/caracterización.
- 5.5.12.** El laboratorio utiliza un sello de protección de calibración para evitar ajustes no previstos de los equipos que puedan invalidar los resultados.
- 5.5.13.** Cada equipo, software, que intervienen en las calibraciones y/o caracterizaciones tiene una hoja de vida (GP1.1.F3-2); en donde se registra para el caso que aplique, la información del equipo, software, la identificación, nombre del fabricante, el modelo, número de serie, código, cumplimiento de las verificaciones de la conformidad con las especificaciones requeridas, ubicación actual cuando corresponda, referencia de la localización de las instrucciones del fabricante o manual del equipo, las fechas, los resultados de las calibraciones y/o caracterizaciones, los ajustes, los criterios de aceptación, fecha de



próxima calibración y/o caracterización, observaciones al equipo (daño, mal funcionamiento, modificaciones o reparaciones).

5.5.14.TRAZABILIDAD METROLÓGICA

5.5.14.1. Los patrones y equipos que intervienen en las caracterizaciones y calibraciones y que afecten los resultados que contribuyen a la incertidumbre de medición, están sujetos a calibración/caracterización de acuerdo al programa de calibraciones, verificaciones intermedias y mantenimiento (formato GP1.1.F4-2), se asegurará de acuerdo a las indicaciones dadas en el procedimiento Gestión de Equipos (GP1.1.P1), así como cumpliendo con PL01-R08 Política sobre trazabilidad de las mediciones.

5.5.14.2. Los resultados de la medición ensayos y calibraciones ejecutadas en los laboratorios son trazables con el Sistema Internacional de Unidades (SI), mediante la comparación directa o indirecta con patrones nacionales o internacionales utilizando laboratorios de calibración acreditados, etc., establecidas en el procedimiento Gestión de Equipos (GP1.1P1).

5.5.14.3. Trazabilidad metrológica a unidades (SI) no sea técnicamente posible, no aplica.

5.6 ANEXOS

No aplica

5.7 REGISTROS

No aplica

***HISTORICO DE MODIFICACIONES M.C***

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	13-16-sep-2019	Todo el documento	Por revisión del programa de revisión de procedimientos se actualiza el capítulo. Se eleva a versión 8.
8	2020-04-20	Pag 3,4	En la Pag 3 Se suprime del párrafo 5.5.1 El JDT asegurará de que cada uno de los equipos de su responsabilidad (así como su software y los elementos auxiliares del mismo) disponga de un código único de identificación y se encuentren en un listado de equipos y se lo incluye en el párrafo 5.5.3 Se incluye en el párrafo 5.5.3 La manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento de equipos del laboratorio/cliente Se suprime debe ser En la pág. 4 literal 5.5.1 se incluye <i>El laboratorio declara sus CMC para asegurar que.</i> Se suprime mediante el manejo del procedimiento GP1.1.P4 “Calculo de la incertidumbre” Se incluye en el litera 5.5.12 <i>El laboratorio utiliza un sello de protección de calibración</i> suprime tomara acciones viables En el literal 5.5.11 se incluye <i>de acuerdo a lo descrito en el procedimiento de calibración.</i>
8	2021-05-18	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-05-25	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. Se actualiza en la pág. 2 las referencias de acuerdo a su versión y año. No existe cambios significativos se mantiene la versión 8
8	2024-05-22	Ninguna	Según programa de revisión de procedimientos 2024



CAPÍTULO 6:

PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

- 6.1. OBJETO**
- 6.2. ALCANCE**
- 6.3. REFERENCIAS**
- 6.4. GENERAL**
- 6.5. DESCRIPCIÓN**
- 6.6 ANEXOS**
- 6.7 REGISTROS**



6.1 OBJETO

Describir la sistemática de compras aplicada por el CMEE con el fin de asegurar que los productos y servicios suministrados externamente que se utilicen y que influyen en la calidad de las calibraciones/caracterización, vayan a satisfacer los requisitos de selección y adquisición establecidos.

6.2 ALCANCE

Cuanto se establece en este capítulo, es aplicable a la adquisición, recepción y almacenamiento de equipos, materiales, productos consumibles y servicios, relacionados con las actividades de calibración/caracterización que realiza el CMEE, estableciendo como política; que la adquisición se realizará a proveedores que presenten las mejores ofertas y que cumpla las especificaciones tanto generales como específicas que requiere el CMEE.

6.3 REFERENCIAS

- Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025: 2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- CR-GA01-R07 Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración-NTE INEN-ISO/IEC-17025:2018

6.4 GENERAL

N/A

6.5 DESCRIPCIÓN

6.5.1. El laboratorio asegurará de que los productos y servicios suministrados externamente que afectan a las actividades del laboratorio, sean adecuados y utilizados únicamente cuando estos productos y servicios, estén previstos para la incorporación a las actividades propias de laboratorio; que se suministren, parcial o totalmente, para apoyar a las actividades propias del laboratorio.

Los productos pueden incluir, patrones y equipos de medición, equipos auxiliares, materiales consumibles. Los servicios pueden incluir, servicios de calibración, caracterización, mantenimiento de instalaciones



y equipos, servicios de ensayos de aptitud y servicios de evaluación y de auditoría.

6.5.2. El laboratorio cuenta con un procedimiento y conserva registros para, definir, revisar y aprobar los requisitos del laboratorio; definir los criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos; asegura que los productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos establecidos por el laboratorio, o cuando sean aplicables, los requisitos pertinentes de este documento, antes de que dichos productos o servicios se usen o se suministren al cliente; emprender cualquier acción que surja de las evaluaciones, del seguimiento del desempeño y de las reevaluaciones de los proveedores externos.

La sistemática que se describe a continuación, se descompone en seis fases, descritas tanto en el Manual de Calidad y en los procedimientos para adquisiciones GL1.P2, y evaluación de proveedores GL1.P4 cada una de las cuales se establecen los correspondientes criterios y directrices. Estas fases son:

- Necesidad de compra/ bienes / servicios
- Evaluación, reevaluación de proveedores
- Petición de ofertas (proformas)
- Selección de oferta que cumple condiciones técnicas requeridas (acta de reunión para aprobación de la compra)
- Orden de gasto.
- Recepción.
- Registros.

Hay que tener en cuenta que todos los procesos de contrataciones están sujetos al SERCOP.

6.5.2.1. Necesidad de compra

La necesidad de compra de suministros, servicios o equipos se describe en el procedimiento GL1.P2.

Dependiendo del monto que representa y si este es superior de acuerdo a lo que establece la ley, el departamento de compras públicas realizará concurso público a través del Servicio de Contratación Pública, caso contrario realizará el procedimiento adecuado para su adquisición.



6.5.2.2. Selección de proveedores

Para la selección de proveedores para servicios y productos (equipos, repuestos, etc.) el CMEE ha establecido una sistemática basada en una matriz de evaluación de proveedores, de acuerdo al procedimiento GL1.P4, la cual es aplicada a todas las empresas proveedoras, con el objetivo de verificar el cumplimiento de requisitos establecidos por el CMEE.

La evaluación final de los proveedores se encuentra definida en la constancia de aceptación de proveedores, y a su vez enviándole una carta de resultados.

Se dispondrá de un listado de proveedores críticos generales y de capacitación, de todos los servicios requeridos por el CMEE.

6.5.2.3. Petición de ofertas

La necesidad requerida sumillada por el JDT y aprobada por el DCM será la considerada para hacer llegar a los proveedores, ya sea por medio telefónico, fax, correo etc., para la emisión de sus proformas respectivas de ser el caso.

6.5.2.4. Selección de oferta

La proforma (cotizaciones) de menor cuantía que determina la ley, que han sido presentadas por los proveedores, serán evaluadas por la comisión de adquisiciones interna del CMEE, que debe estar conformada por el JDT para aspectos técnicos, el JDA para aspectos económicos, el DCM quien preside la comisión y la persona o personas que se creyere conveniente. Del análisis de las ofertas se realizará un acta de calificación cuadro comparativo, donde se determinará la oferta que cubra con las necesidades del CMEE.

La evaluación y selección de las ofertas considerará como referencia lo siguiente:

a) Suministros

Se adquirirán, siempre que sea posible, a fabricantes o proveedores que presenten las mejores ofertas y que sus especificaciones no afecten al sistema de calidad del CMEE,



si fuera posible que tengan un sistema de aseguramiento de la calidad.

b) Equipos

Los equipos se adquirirán con los parámetros y especificaciones de acuerdo a las necesidades del CMEE, en lo posible que tengan certificados acreditados bajo norma ISO IEC 17025.

c) Servicios de calibración/caracterización externa

Estos servicios serán suministrados por laboratorios de calibración/caracterización acreditados asegurando de este modo la trazabilidad de las medidas con respecto a las unidades del SI. Se requerirá que el certificado contenga una referencia a la condición de laboratorio acreditado (por ejemplo, el logotipo de la Entidad de Acreditación), los resultados de las medidas con las incertidumbres asociadas y/o una declaración de cumplimiento de una determinada especificación metrológica, si fuera posible los alcances de los laboratorios de calibración/caracterización.

d) Servicios de mantenimiento externo

La contratación de servicios de mantenimiento se realizará de forma que se cumpla con lo establecido en el capítulo de equipos.

6.5.2.5. Orden de gasto

Para realizar los respectivos pagos la orden de gasto previo sus firmas respectivas, es el documento en donde se plasma el valor a cancelar a determinado proveedor de bienes o servicios.

6.5.2.6. Recepción

La recepción física del material técnico adquirido la hace el DPA, quienes verificaran el cumplimiento de requisitos legales, el material recibido se entrega al DPT y es el JDT quien evalúa y determina si los mismos cumplen con las especificaciones requeridas (solicitadas en la necesidad de compra) por el departamento técnico. Una vez comprobada su aceptación serán ingresados en los activos fijos del CMEE. Para suministros que no son de competencia técnica será el JDA quien evalúa y



acepta la adquisición los mismos que serán ingresados en los Kardex respectivos.

La recepción de equipos de medida, calibración y/o caracterización, estará de acuerdo con los requerimientos descritos en el capítulo 05 (Equipamiento y trazabilidad metrológica).

Los suministros y consumibles técnicos serán recibidos por el JDT/OBT mediante inspección y/o verificación comprobando, previamente a su utilización o uso, que están de acuerdo con las especificaciones indicadas en la orden de compra documento de compra y que poseen la documentación adecuada para su uso, procediendo a su aceptación mediante la firma del documento que se haya considerado. Si aplica, el JDT/OBT realizará sobre el suministro técnico recibido una verificación de cumplimiento de norma cuando ésta sea de aplicación para los métodos de calibración/caracterización utilizados por el laboratorio, procediendo en caso afirmativo a su aceptación del mismo modo descrito anteriormente.

Los proveedores son sometidos a un proceso de seguimiento de sus productos o servicios. El JDA llevará el registro de Histórico / Seguimiento proveedores con las incidencias negativas o positivas más importantes que se produzcan (F-MC0604-1).

6.5.3. El laboratorio comunicará a los proveedores externos los requisitos de producto, servicio que se van a suministrar, de competencia incluyendo alguna calificación, de tiempos de entrega entre otros se especifican en las comunicaciones (correo electrónico, llamadas telefónicas) establecidas con el proveedor, se describirá en el procedimiento GL1.P4 "Para Evaluación de Proveedores".

6.6 ANEXOS

No Aplica

6.7 REGISTROS

- Formato F-MC0601-1 Constancia de aprobación del proveedor.
- Formato F-MC0602-1 Lista de proveedores calificados.
- Formato F-MC0603-1 Carta de resultados de evaluación a proveedores.
- Formato F-MC0604-1 Seguimiento de proveedores.



- Formato F-MC0605-1 Evaluación del proveedor crítico/General, Capacitación bajo criterios de calificación.
- Formato F-MC0606-1 Plan de evaluación proveedores.

El DPA es responsable del archivo de los registros originados por las compras realizadas (evaluación de proveedores, lista de proveedores aprobados, documentos de compra/ orden de compra, registros de cumplimiento de especificaciones a la recepción).



HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	17-Sep-2019	Todo el documento	Por revisión programa de revisión de procedimientos se actualiza el capítulo de forma se ordena según numerales de la Norma 17025:2017. Se eleva el capítulo a versión 8
8	2020-04-21	Pag 2	Literal 6.3 REFERENCIAS se incluye. Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2020 Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020 Se mantiene la versión
8	2021-05-19	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-05-25		Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2024-05-23		Según programa de revisión de procedimientos 2024.



CAPÍTULO 7:

REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS

7.1 OBJETO

7.2 ALCANCE

7.3 REFERENCIAS

7.4 GENERAL

7.5 DESCRIPCIÓN

7.6 ANEXOS

7.7 REGISTROS



7.1 OBJETO

Describir la sistemática adoptada por el Centro de Metrología del Ejército para asegurar que los requisitos contractuales, técnicos y de calidad son revisados y analizados en toda su extensión y se planifican adecuadamente todas las actividades necesarias para garantizar su cumplimiento.

7.2 ALCANCE

Es de aplicación a las solicitudes recibidas, a las ofertas emitidas por el CMEE, y a los acuerdos suscritos como consecuencia de aquellas.

7.3 REFERENCIA

- Norma NTE-INEN ISO/IEC 17025:2018.
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 204
- CR GA01 R07 Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración NTE-INEN ISO/IEC 17025-2018.
- Norma NTE INEN-ISO 9000 cuarta edición 2016-08.

7.4 GENERAL

7.4.1 Definiciones

Cliente

Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella.

Servicio al cliente

Interacción de la organización con el cliente a lo largo del ciclo de vida de un producto o un servicio.

Satisfacción del cliente

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los clientes.



Contrato

Acuerdo vinculante

7.5 DESCRIPCIÓN

7.5.1 Ofertas y Solicitudes de servicio

El CMEE normalmente recibe ofertas y solicitudes de servicio de clientes que lo solicitan, a los que se les puede ofertar (proformar) los mismos que pueden ser entidades públicas o privadas, dedicadas a la producción y/o servicio, sean nacionales o extranjeras, o personas particulares.

Los puntos que se detallan a continuación se encuentran detallados en el procedimiento AC1.1.P1.

7.5.2 Recepción de solicitudes

7.5.3 Revisión de solicitudes / pedidos

7.5.4 Modificaciones de la solicitud/ pedido

7.5.5 Pago del servicio

Cuando el cliente solicite una declaración de conformidad con una especificación o norma para el ensayo o calibración (por ejemplo, pasa/no pasa, dentro de tolerancia/fuera de tolerancia), se acordará con el cliente claramente la especificación o la norma y la regla de decisión.

Dicho pedido se evidenciará en la solicitud de servicio.

7.6 ANEXOS

No aplica

7.7 REGISTROS

No aplica



HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Edición N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-SEP-19	Pág. 2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. Se actualiza la hoja 2. Se eleva el capítulo a versión 8.
8	2020-04-23	Pág. 2	Pag 2 literal 7.3 REFERENCIAS se incluye <i>Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2020</i> <i>Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020</i> Se mantiene la versión
8	2021-05-20	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-02	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año. Se actualiza la definición de contrato “ <i>Acuerdo vinculante</i> ”, se elimina el termino oferta “Documento en el que se recogen los precios y condiciones de ejecución de las calibraciones que la Dirección establece para la información de sus clientes, en base a solicitudes de calibración bajo especificaciones definidas por el cliente, por documento normativo, solicitud verbal o por documento interno”, se incluyen las definiciones de <i>cliente, servicio al cliente y satisfacción del cliente</i> Se eleva el capítulo a versión 9
8	2024-05-23	Ninguna	Según programa de revisión de procedimientos 2024



CAPÍTULO 8:

SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS.

8.1 OBJETO

8.2 ALCANCE

8.3 REFERENCIAS

8.4 GENERAL

8.5 DESCRIPCIÓN

8.6 ANEXOS

8.7 REGISTROS



8.1 OBJETO

Describir la metodología empleada por el CMEE para asegurar la utilización de métodos de calibración/caracterización apropiados para las calibraciones/caracterizaciones que realiza.

8.2 ALCANCE

Este capítulo será de aplicación a todos los métodos de calibración/caracterización sometidos a requerimientos de calidad, de acuerdo a la magnitud y rangos declarados para el alcance de la acreditación.

8.3 REFERENCIAS

- Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025: 2018.
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- VIM. Vocabulario Internacional de Medida 2012.
- CR GA01 R07 Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración NTE INEN ISO/IEC 17025:2018.
- Norma NTE INEN-ISO 9000 cuarta edición 2016-08.

8.4 GENERAL

8.4. 1 Definiciones:

Validación

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

Nota 1 La evidencia objetiva necesaria para una validación es el resultado de un ensayo u otra forma de determinación, tal como realizar cálculos alternativos o revisar los documentos.

Nota 2 La palabra “validado” se utiliza para designar el estado correspondiente.

Nota 3 Las condiciones de utilización para la validación pueden ser reales o simuladas



Verificación

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados

8.5 DESCRIPCIÓN

8.5.1. Selección y verificación de métodos

8.5.1.1 El laboratorio utiliza métodos e instructivos apropiados que cumplen con normas técnicas y métodos avalados internacionalmente para llevar a cabo las actividades, estos métodos incluyen estimación de la incertidumbre, verificación/validación de métodos y el análisis de datos mediante técnicas estadísticas.

8.5.1.2 Se mantienen los documentos de soporte como instructivos, normas, métodos actualizados y disponibles (plataforma ISOTools -App Gestor Documental).

8.5.1.3 Se utiliza la última versión vigente de los métodos que están descritos en documentos internos y normas técnicas. Sin embargo, cuando no haya una evidencia frente al método utilizado en los laboratorios como método normalizado; se hace la respectiva validación del método.

En aquellos casos en los que existan normas, o documentos reconocidos como tal, y su redacción permita hacer uso de ellos tal como fueron publicados, no será preciso elaborar un procedimiento específico por el CMEE. En caso contrario, se complementarán dichos documentos para que su utilización sea apropiada.

8.5.1.4 Cuando el cliente no especifica el método a utilizar, el laboratorio selecciona el método apropiado para los ensayos y calibraciones, se le informa al cliente en la orden de trabajo.

Se apoyarán fundamentalmente en:

- Documentos publicados en normas internacionales, nacionales, documentos publicados por organizaciones de prestigio, en revistas científicas, en instrucciones de fabricantes de equipos, etc. (en los que se encuentran los métodos normalizados)



- El CMEE también podrá utilizar métodos desarrollados y/o adaptados por el propio laboratorio (constituyen los métodos no normalizados)

8.5.1.5 El laboratorio verificará que puede llevar a cabo apropiadamente antes de utilizarlos, asegurando que se pueda lograr el desempeño requerido. Se conservarán registros de la verificación, Si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se repetirá en la extensión necesaria.

Para confirmar que el procedimiento utilizado es adecuado para su uso, se deberá validar el mismo, de acuerdo al procedimiento (GP1.1.P6).

8.5.1.6 Si se desarrolla un método propio se planifica, se gestiona los recursos, se revisa periódicamente para satisfacer las necesidades del cliente, cualquier modificación a la planificación de desarrollo esta será aprobada y autorizada.

Estos métodos serán elaborados por personal cualificado de acuerdo a un plan de actuación que deberá ser actualizado según se avanza en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, será necesario desarrollar métodos internos cuando un método normalizado no contenga toda la información indicada anteriormente o cuando del contenido de dicho método se deduzca que exista una correcta validación.

8.5.1.7 La desviación a los métodos de ensayo/calibración utilizados por el CMEE únicamente será admisible en forma:

- Documentada.
- Justificada técnicamente mediante aprobación/ autorización por el JDT.
- Aceptada por el cliente, para lo cual se le habrá informado por escrito exponiendo los argumentos técnicos que han motivado la desviación.

8.5.2 Validación de métodos.

8.5.2.1 Los métodos no normalizados y los desarrollados por el laboratorio serán validados antes de su uso para verificar si son apropiados. Asimismo, necesitarán validación aquellos métodos normalizados que hayan sido modificados o aplicados para un uso distinto del indicado en dicho método. El proceso de validación se realizará siguiendo la sistemática descrita en el GP1.1.P6 de Validación de Métodos y quedará registrado y conservado por el JDT/OBT junto con una declaración sobre la validez del método.



Las técnicas utilizadas para la validación del método pueden ser una de las siguientes o una combinación de ellas:

- a) La calibración/caracterización o evaluación del sesgo y precisión utilizando patrones de referencia o materiales de referencia;
- b) Una evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado;
- c) La robustez del método de ensayo a través de la variación de parámetros controlados, tales como la temperatura.
- d) La comparación de los resultados obtenidos con otros métodos validados;
- e) Las comparaciones interlaboratorio;
- f) La evaluación de la incertidumbre de medición de los resultados basada en la comprensión de los principios teóricos de los métodos y en la experiencia práctica del desempeño del método de muestreo o ensayo.

La técnica utilizada en los laboratorios de calibración y ensayo se describe en el procedimiento desarrollado para este fin (GP1.1.P6)

8.5.2.2 Si se realizan cambios que afectan la validación inicial se realiza nuevamente la validación. Los métodos serán validados siempre que existan cambios sustanciales, que afecten a la calidad de los resultados.

8.5.2.3 Las características de desempeño de los métodos validados tal como fueron evaluadas para su uso previsto, son pertinentes a las necesidades del cliente y son coherentes con los requisitos especificados, descritas en los métodos desarrollados para este fin.

Las características de desempeño pueden incluir, pero no se limitan a el rango de medición, la exactitud, la incertidumbre de los resultados, linealidad, repetitividad, reproducibilidad, robustez frente a influencias externas-, sensibilidad – frente a efectos de influencia del objeto a calibrar y sesgo.

8.5.2.4 Los resultados, datos y observaciones de la validación quedarán reflejados en los siguientes registros en los que se especificarán claramente los datos a tomar; deberán ser cumplimentados completa y adecuadamente durante la realización de la actividad por las personas designadas en la documentación del Sistema de la Calidad.

- El procedimiento de validación utilizado.
- La especificación de los requisitos.
- La determinación de las características de desempeño del método.



- Los resultados obtenidos.
- Una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para su uso previsto

8.6 ANEXOS

No aplica

8.7 REGISTROS

No aplica



HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Edición N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-sep-23	Todo el documento	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. Se actualiza de acuerdo a la norma ISO 17025 como referencia. Se eleva el capítulo a versión 8.
8	2020-04-24	Pag 2, 3 , 4	Se numera los párrafos del literal 8.5.1 y 8.5.2 Se incluye en el literal 8.3 pag 2 <i>Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2020</i> <i>Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020</i> Se incluye en el literal 8.5.1.4 <i>Cuando el cliente no especifica el método a utilizar</i> <i>Pag 3 se suprime El CMEE utilizará métodos apropiados para el uso que se le pretende dar; para lo cual</i> Pag 3 se incluye en el literal 8.5.1.5 <i>El laboratorio verificara que puede llevar acabo apropiadamente antes de utilizarlos, asegurando que se pueda lograr el desempeño requerido. Se conservarán registros de la verificación, Si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se repetirá en la extensión necesaria.</i> Se incluye en la pag 4 l literal 8.5.1.6 <i>cualquier modificación a la planificación de desarrollo esta será aprobada y autorizada.</i> En la pag 5 literal 8.5.2.1 se incluye <i>Las técnicas utilizadas para la validación del método pueden ser una de las siguientes o una combinación de ellas:</i> <i>a) la calibración o evaluación del sesgo y precisión utilizando patrones de referencia o materiales de referencia;</i> <i>b) una evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado;</i> <i>c) la robustez del método de ensayo a través de la variación de parámetros controlados, tales como la temperatura.</i> <i>d) la comparación de los resultados obtenidos con otros métodos validados;</i> <i>e) las comparaciones interlaboratorio;</i>



			<i>f) la evaluación de la incertidumbre de medición de los resultad basada en la comprensión de los principios teóricos de los métodos y en la experiencia práctica del desempeño del método de muestreo o ensayo.</i>
8	2021-05-21	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-02	Pág. 2-5	Según programa de revisión de procedimientos 2022 En la pág. 2 se actualiza las referencias se incluyen; la nota 1, se actualizan las notas 2 y 3. Se incluye la definición de verificación. En la pág. 5 se incluye el siguiente párrafo “ La técnica utilizada en los laboratorios de calibración y ensayo se describe en el procedimiento desarrollado para este fin (GP1.1.P6) ” El capítulo se eleva a versión 9
8	2024-05-24	Ninguna	Según programa de revisión de procedimientos 2024

CAPÍTULO 9:

MUESTREO

EL TRABAJO DEL CENTRO DE METROLOGÍA DEL EJERCITO ES LIBRE DE MUESTREO, LA CALIBRACIÓN SE LO REALIZA A EQUIPOS ESPECÍFICOS, POR LO TANTO, ESTA EXIGENCIA DE LA NORMA NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018 NO APLICA

CAPÍTULO 10:

MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O CALIBRACIÓN

10.1 OBJETO

10.2 ALCANCE

10.3 REFERENCIAS

10.4 GENERAL

10.5 DESCRIPCIÓN

10.6 ANEXOS

10.7 REGISTROS

10.1 OBJETO

Describir las medidas empleadas por el CMEE para la recepción, transporte, identificación, manipulación, protección, almacenamiento y devolución de los objetos de calibración, a fin de proteger la integridad del objeto o Ítems a calibrar /caracterización, así como los intereses del CMEE y de sus clientes.

10.2 ALCANCE

Las medidas e instrucciones que se describen en este capítulo aplican a todos los objetos o Ítems de calibración/caracterización, mientras estén bajo responsabilidad del CMEE.

10.3 REFERENCIAS

- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- CR GA01 R07 Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración NTE INEN ISO/IEC 17025:2018.

10.4 GENERAL

No aplica

10.5 DESCRIPCIÓN

Las instrucciones y los criterios que regirán para el manejo de los ítems de ensayo y calibración en el CMEE, se realizarán de acuerdo a la sistemática propuesta en el procedimiento AC1.1.P2, así como instrucciones en cada uno de los laboratorios en sus respectivos procedimientos.

10.5.1 Recepción

Las acciones a realizar para receptar el objeto a calibrar/caracterización serán las descritas en el procedimiento AC1.1.P2.

10.5.2 Identificación

La identificación de los objetos a calibrar/caracterizar pertenecientes al CMEE viene ya dada y es la que se mantiene dentro del laboratorio.

Se realizará de acuerdo al procedimiento AC1.1.P2.

10.5.3 Conservación, transporte y almacenamiento

El CMEE dispondrá de las instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, pérdida o daño de los objetos a calibrar/caracterizar, teniendo en cuenta sus características, para asegurar su seguridad e integridad.

Se realizará de acuerdo al procedimiento AC1.1.P2.

10.5.4 Manipulación

Durante las distintas fases en que se encuentre el objeto a calibrar, su manipulación se realizará siguiendo lo establecido en el procedimiento AC1.1.P2 y en las instrucciones que se entregasen junto al objeto en el momento de su recepción por el cliente, si es el caso.

En cualquier caso, los responsables del almacenamiento de los mismos deben asegurarse de que la manipulación del objeto a calibrar no afecta a los resultados de la calibración/caracterización, ni provoca su deterioro.

10.5.5 Devolución

Una vez finalizada la calibración/caracterización la UBP se le dará el trámite respectivo de acuerdo al procedimiento AC1.1.P2.

10.6 ANEXOS

No aplica

10.7 REGISTROS

No aplica

HISTORICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-sep-26	Pág. 2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos se actualiza el capítulo. El capitulo se eleva a versión 8
8	2020-04-28	-----	Se mantiene la versión 8
8	2021-05-24	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-02	-----	Según programa de revisión de procedimientos 2022 Se mantiene la versión 8
8	2024-05-27	-----	Según programa de revisión de procedimientos 2024



CAPÍTULO 11:

REGISTROS TÉCNICOS

EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

- 11.1 OBJETO**
- 11.2 ALCANCE**
- 11.3 REFERENCIAS**
- 11.4 GENERAL**
- 11.5 DESCRIPCIÓN**
- 11.6 ANEXOS**
- 11.7 REGISTROS**



11.1 OBJETO

Asegurar que los registros técnicos contengan los resultados, el informe y la información suficiente; que nos permita asegurar la calidad de los resultados.

Identificar las contribuciones a la incertidumbre de medición, para su evaluación utilizando los métodos apropiados de análisis.

11.2 ALCANCE

A todos los registros usados para cada actividad del laboratorio.

A todas las calibraciones/caracterizaciones, incluidas las de sus propios equipos.

11.3 REFERENCIAS

- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018
- CR-GA01-R07 Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018.
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024.
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024.
- Norma NTE INEN-ISO 9000 cuarta edición 2016-08.
- VIM Vocabulario Internacional de Metrología 3ª edición 2012.

11.4 GENERAL

Definiciones

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas.

Incertidumbre de medida: parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza

11.5 DESCRIPCIÓN

11.5.1 Registros Técnicos

11.5.1.1 En el caso de documentos referidos a calibraciones/ensayos, éstos contienen los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar, si es posible una ruta de auditoría, poder identificar los factores que afectan al resultado de la medición y su incertidumbre de medición, así como permitir la repetición de la calibración/caracterización, al menos en condiciones similares o lo más parecidas, especialmente en todos aquellos cálculos que le afectan.



Los registros técnicos tendrán al menos la siguiente información:

- Identificación única y paginación.
- Procedimiento de calibración/caracterización utilizado.
- Identificación del objeto a calibrar/caracterizar
- Identificación única de los patrones utilizados.
- Identificación única de los equipos utilizados.
- Identificación de la persona que realizó la actividad.
- Fechas de ejecución de la actividad.
- Condiciones ambientales.
- Medidas, comprobaciones, cálculos, etc. realizados.
- Controles a realizar, si aplica.
- En su caso, identificación de la persona que realizó la supervisión, y fecha de la misma.

Las observaciones, los datos y los cálculos originales serán registrados en el momento que se hacen y se identificarán con la tarea específica.

11.5.1.2 Se asegurará que las modificaciones a los registros técnicos sean trazables a las versiones anteriores o a las observaciones originales.

Se conservan los datos y archivos originales como los modificados, las anotaciones en los registros técnicos se realizarán de forma indeleble.

La corrección de datos erróneos se hará tachando el dato original sin que resulte éste ilegible ni eliminado. Este tipo de correcciones (por error) o cualquier otra, se indicará anotando la fecha, aspectos corregidos y persona que hace la modificación (firma o sumilla).

11.5.2 Evaluación de la incertidumbre de medición.

El CMEE identificará todas las contribuciones a la incertidumbre de medición; para su evaluación se tomará en cuenta todas las contribuciones que son significativas; utilizando los métodos apropiados para su análisis.

La evaluación de la incertidumbre de la medición será para las calibraciones/ensayos del cliente, incluidas las calibraciones/caracterizaciones internas realizadas por el CMEE será evaluada según lo descrito en el procedimiento de determinación de incertidumbres GP1.1.P4



11.6 ANEXOS

No aplica

11.7 REGISTROS

No aplica



HISTORICO DE MODIFICACIONES M.C

Edición N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-sep-27	Págs. 2-3	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. Se actualiza la pág 2 en lo que se refiere a referencias. En la pág 3 se incluye lo siguiente <i>“Se conservan los datos y archivos originales como los modificados”</i> y <i>“aspectos corregidos”</i> . Se eleva el capítulo a versión 8
8	2020-abril - 29	Pag 2,3	Se incluye el REFERENCIAS <i>CR-GA01-R06 Criterios-Generales-Acreditacion-de-Laboratorios-de-Ensayo-y-Calibracion-NTE INEN-ISO/IEC-17025:2019</i> <i>Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2020</i> <i>Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020</i> Pag 2 literal 5.11.1.1 se suprime Tales documentos se incluye <i>Los registros técnicos</i> Pag 3 se incluye <i>Las observaciones</i> , los datos y los cálculos originales serán registrados en el momento que se hacen y <i>se identificarán con la tarea específica.</i> Se incluye en el literal 11.5.1.2 <i>Se asegurará que las modificaciones a los registros técnicos sean trazables a las versiones anteriores o a las observaciones originales</i>
8	2021 -mayo - 25	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-junio-03	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año, se incluye <i>“Norma NTE INEN-ISO 9000 cuarta edición 2016-08”, VIM Vocabulario Internacional de Metrología 3ª edición 2012</i> , así como la definición de registro e incertidumbre de medida. Se mantiene la versión 8
8	2024 -mayo - 27	-----	Según programa de revisión de procedimientos 2024



CAPÍTULO 12:

ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS

12.1 OBJETO

12.2 ALCANCE

12.3 REFERENCIAS

12.4 GENERAL

12.5 DESCRIPCIÓN

12.6 ANEXOS

12.7 REGISTROS



12.1 OBJETO

El objeto del presente capítulo es definir la metodología para hacer el seguimiento de la validez de los resultados, mediante el registro de los datos, de manera que las tendencias sean detectables y cuándo sea posible, aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados, generando confianza al usuario, en la calibración y ensayo (caracterización) realizadas por el CMEE.

12.2 ALCANCE

Las medidas obtenidas en este capítulo son aplicables a todos los datos obtenidos durante la actividad de calibración y ensayo (caracterización) del CMEE, propias y de clientes.

12.3 REFERENCIAS

- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- CR-GA01-R07 Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración NTE INEN ISO/IEC-17025:2018
- VIM. Vocabulario Internacional de Metrología 3ª edición 2012.

12.4 GENERAL

12.4.1 Definiciones

Análisis: Conjunto de operaciones cuyo objeto es conocer el valor o las características de una muestra.

Aseguramiento de la calidad: Todas aquellas actividades planeadas y sistemáticas implementadas dentro del sistema de calidad y demostradas como necesarias para proporcionar una confianza adecuada de que una entidad cumplirá sus requisitos de calidad.

Control de calidad: Conjunto de métodos y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos.

Repetibilidad: precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad.



Verificación: Aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados.

Validación: Verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto.

12.5 DESCRIPCIÓN

12.5.1 Comprobación de Resultados

Se realizará la supervisión periódica de las actividades de calibración/caracterización por el JDT / OBT, documentando las observaciones más significativas a través de las hojas de toma de datos o registros correspondientes que incluyen la verificación funcional del equipamiento:

- CA1.1.F6-2 Verificación de funcionamiento de instrumentos de presión
- CA1.1.F2-2 y CA1.1.F3-2 Verificación de funcionamiento de instrumentos de temperatura calibración y caracterización
- CA1.1.F4-2 Verificación de funcionamiento de instrumentos de magnitudes eléctricas
- CA.1.F5-2 Y CA1.1.F7-2 Verificación de funcionamiento de instrumentos de tiempo y frecuencia

El registro de los datos obtenidos durante la realización de una calibración/caracterización, permitirán al JDT / OBT detectar su tendencia y cuando sea posible mediante la aplicación de técnicas estadísticas se procederá a la revisión de resultados.

Los resultados serán revisados por el JDT / OBT, repitiendo, si procede, las operaciones de cálculo, para asegurar su idoneidad. Así mismo, se responsabilizará de verificar la correcta transferencia al reporte de calibración/caracterización de los datos indicados en las hojas de toma de datos, y su coherencia.

Cuando los resultados se obtienen o procesan por medios informáticos, se asegurarán los resultados validando los mismos comparando los resultados con los del software. (Revisión de validación de software (Excel) formato F-MC1201-1).



Para cada calibración/caracterizaciones, se programarán actividades elegidas de entre las siguientes como alternativas para verificar la idoneidad del sistema de calidad implantado como pueden ser validaciones, detallándose en el procedimiento GP1.1.P6 en el cual se indica el análisis respectivo.

- Verificación intermedia, teniendo en cuenta diferentes características del objeto a verificar para lo cual se realizará según el instructivo MC.12.IT1 con el cual se puede dar seguimiento de la validez de los resultados al hacer uso de patrones.
- Repetibilidad, por decisión del JDT / OBT, de una calibración/caracterización utilizando el mismo método u otros, a fin de comprobar la idoneidad de los mismos y la forma de actuación. Se analizará la necesidad de repetibilidad de una calibración/caracterización cuando se produzca una de las siguientes circunstancias:
 - ◇ Petición escrita por el cliente, organismo externo, etc.
 - ◇ Detección de anomalías significativas en el funcionamiento de los equipos del laboratorio.
 - ◇ Desviación no justificada al procedimiento.
 - ◇ Obtención de resultados anormales para una calibración/caracterización determinada.
 - ◇ Incumplimiento de los requisitos iniciales.

La repetibilidad se podrá evidenciar en uno de los formatos como son: coeficiente de variación (F-MC1206-1) o Ji-cuadrada (F-MC1207-1 o alguna técnica estadística diferente de las recomendadas.

- Comparaciones intra-laboratorio, se organizan, realizan y evalúan ensayos sobre el mismo ítem, dentro del mismo laboratorio, de acuerdo con condiciones predeterminadas. Para esto se realiza un estudio de repetibilidad y reproducibilidad (r&R) de acuerdo al formato F-MC1204-1 "Formato análisis de promedios y rangos" actividad que se realiza una vez al año.

El Laboratorio asegura la aplicación de estas acciones, a través del jefe de calidad.



- *Los resultados del seguimiento se registran en el formato F-MC1203-1 "Formato cuadro de control de aseguramiento de la validez de los resultados".*

Además, se tomará en cuenta las siguientes actividades de control de aseguramiento de la calidad:

- Programa de auditorías interno y externo.
- Controles técnicos establecidos por el cliente.

Para aquellas calibraciones/caracterizaciones en los que el JDT / OBT lo considere necesario, se utilizarán gráficos de control para seguir su evolución. Se recomienda su uso para las calibraciones/caracterizaciones realizadas con mayor frecuencia. Cualquier actividad de control que realice el OBT, es obligación de este presentar el informe al JDT quien lo analizará, registrará y tomará acciones pertinentes.

12.5.2 Comparaciones Inter laboratorios (ensayo de aptitud).

El laboratorio hace el seguimiento a su desempeño participando de forma regular en ejercicios de comparación Inter laboratorio que cubran todas las familias de calibración/caracterización incluidas en el alcance de acreditación (y, en la medida de lo posible, que cubran el resto de las calibraciones/caracterizaciones realizadas).

En dichas participaciones se tendrán en cuenta uno de los siguientes criterios:

1. La comparación Inter laboratorio se realizarán de acuerdo a los protocolos establecidos, ya sea por organismos nacionales o internacionales o por los establecidos en el CMEE, donde se definirán, previamente, criterios de actuación y responsabilidades relativas a la comparación Inter laboratorio para asegurar la participación.
2. Participara en comparaciones Inter laboratorios diferentes de los ensayos de aptitud.
3. Las comparaciones Inter laboratorios / comparaciones Inter laboratorios diferentes de los ensayos de aptitud, se realizarán de acuerdo a lo indicado en el procedimiento GP1.1.P5



12.5.3 Es responsabilidad del JDT/OBT la evaluación de los resultados obtenidos de acuerdo al error normalizado y las diferencias con el resto de laboratorios que han participado en el proceso de comparación Inter laboratorio y se tomarán las acciones oportunas en base al análisis realizado.

12.6 ANEXOS

No Aplica

12.7 REGISTROS

- Programa de revisión de software (F-MC1201-1)
- Cuadro de control de Aseguramiento de validez de los resultados (F-MC1203-2)
- Análisis de promedios y rangos (F-MC1204-1).
- Carta de control (tiempo de uso) (F-MC1205-1).
- Reporte de repetibilidad coeficiente de variación (F-MC1206-1).
- Reporte de repetibilidad Ji-cuadrada (F-MC1207-1).



HISTORICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-oct-01	Pág. 2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. Se actualiza en la pág. 2 las referencias. El capítulo se eleva a versión 8
8	2020-mayo-01	Pág. 2,3,4,5,6	En la pag 2 literal 12.3 se incluye <i>Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020</i> <i>CR-GA01-R06 Criterios-Generales-Acreditacion-de-Laboratorios-de-Ensayo-y-Calibracion-NTE INEN-ISO/IEC-17025:2019</i> En la pag 3 el literal 12.5.1 se incluye <i>El aseguramiento de la validez de los resultados será planificado / y cuando sea posible / procederá</i> <i>Se suprime</i> Análisis / Independientemente de las actividades que se programen de entre las que se indican en la siguiente letra Independientemente de lo anterior se realizarán las actividades aplicables de entre las siguientes: Se incluye en la Pag 4 <i>mediante el Cuadro de control de Aseguramiento de la Calidad</i> Se incluye en la Pag 5 el literal 12.5.2 se incluye <i>el seguimiento a su desempeño</i> <i>2. Participara en comparaciones Inter laboratorios diferentes de los ensayos de aptitud.</i> se suprime Pag 6 formato
8	2021-05-26	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-03	Pag 3,4	Se elimina numeral 12.1 describir las disposiciones tomadas por el CMEE con el fin de comprobar la validez de las calibraciones realizadas. Se incluye el siguiente párrafo: <i>la metodología para hacer el seguimiento de la validez de los resultados, mediante el registro de los datos, de manera que las tendencias sean detectables y cuándo sea posible, aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados, generando confianza al</i>



			usuario, en la calibración y caracterizaciones realizadas por el CMEE 12.5.1 se elimina: El aseguramiento de la validez de los resultados será planificado “Programa de Aseguramiento” (formato F-MC1202-1) por cada laboratorio. se incluye: la verificación funcional del equipamiento: • CA1.1.F6-1 Verificación de funcionamiento de instrumentos de presión • CA1.1.F2-1 y CA1.1.F3-1 Verificación de funcionamiento de instrumentos de temperatura calibración y caracterización • CA1.1.F4-1 Verificación de funcionamiento de instrumentos de magnitudes eléctricas • CA.1.F5-1 Y CA1.1.F7-1 Verificación de funcionamiento de instrumentos de tiempo y frecuencia Hoja 4 se modifica el texto del párrafo de verificación intermedia: “a verificar para lo cual se realizará según el instructivo MC.12.IT1 con el cual se puede dar seguimiento de la validez de los resultados al hacer uso de patrones”. Hoja 4 y 5 Se cambia siguientes párrafos: Se realizará el análisis de promedios y rangos (r&R) en el cual el análisis numérico se complementará con la comparación del valor obtenido de la reproducibilidad (r) con respecto al de la repetibilidad R: • Si la reproducibilidad esta por abajo del 10 % de la repetibilidad ($R < 0,1 \cdot r$), generalmente se considera que la reproducibilidad es aceptable, y existe compatibilidad entre las diferentes condiciones que fueron evaluadas. • Si la reproducibilidad esta entre el 10 % y el 30 % de la repetibilidad ($0,1 \cdot r < R < 0,3 \cdot r$), se considera que la reproducibilidad entre las diferentes condiciones puede ser aceptable en base a la importancia de la aplicación, costo del equipo de medición, costo del servicio de calibración o reparación, etc. • Si la reproducibilidad está por arriba del 30 % de la repetibilidad ($R > 0,3 \cdot r$), Se deberá mejorar el
--	--	--	--



			sistema de medición (personal, equipo, métodos, condiciones). Se documentará en el formato (F-MC1204-1): así como se la realizará una vez al año en cada magnitud. Se sustituye Comparaciones intra-laboratorio, se organizan, realizan y evalúan ensayos sobre el mismo ítem, dentro del mismo laboratorio, de acuerdo con condiciones predeterminadas. Para esto se realiza un estudio de repetibilidad y reproducibilidad (r&R) de acuerdo al formato F-MC1204-1 “Formato análisis de promedios y rangos” actividad que se realiza una vez al año. Se elimina el formato: Programa de Aseguramiento (F-MC1202-1). Se eleva a versión 9 el capítulo.
8	2023-05-25	-----	Según programa de revisión de procedimientos.
8	2023-07-26	Pág. 5	<i>Incluir en el capítulo 12 del numeral 12.5.1 párrafo 9 Aseguramiento de la validez de los resultados, Los resultados del seguimiento se registran en el formato F-MC1203-2 “cuadro de control de aseguramiento de la validez de los resultados”.</i> <i>Se mantiene la versión 9.</i>
8	2024-05-28	-----	Según programa de revisión de procedimientos 2024



CAPÍTULO 13:

INFORMES DE RESULTADOS

- 13.1 OBJETO**
- 13.2 ALCANCE**
- 13.3 REFERENCIAS**
- 13.4 GENERAL**
- 13.5 DESCRIPCIÓN**
- 13.6 ANEXOS**
- 13.7 REGISTROS**



13.1 OBJETO

Asegurar que los resultados de las calibraciones/caracterizaciones se suministren de manera exacta, clara, inequívoca, objetiva y toda la información necesaria que permita la interpretación de los resultados, los mismos que serán revisados y autorizados.

13.2 ALCANCE

Este capítulo es de aplicación a todos los certificados y reportes de calibración/caracterización emitidos por el CMEE, que estén sometidos a las previsiones del Sistema de la Calidad establecido.

13.3 REFERENCIAS

- Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- NTE INEN-OIML/JCGM 200:2011 1ª edición en español, 2008
- CR GA01 R07.Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración NTE INEN ISO/IEC 17025:2018.

13.4 GENERAL

13.4.1 Definiciones

Medición

Medida, proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud

Mensurando

Magnitud que se desea medir

Resultado de medida

Resultado de una medición, conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando, acompañados de cualquier otra información relevante disponible.



13.5 DESCRIPCIÓN

13.5.1 Generalidades

13.5.1.1 Los resultados de los ensayos/calibraciones son informados mediante un certificado y reporte informe de resultados que ha sido revisado y autorizado antes de la liberación.

13.5.1.2 El certificado y reporte de calibración/ensayo, como recopilación documental de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, contendrá:

- Toda la información de identificación,
- Toda la información acordada con el cliente y necesaria para la interpretación de los resultados.
- La información requerida por el método utilizado para realizar la calibración/ensayo.

Todos los informes emitidos se conservarán como registros técnicos

Estará basado en los datos, observaciones, etc., tomados de la documentación original y de la generada en el proceso de calibración.

13.5.1.3 La notificación de los resultados al cliente podrá hacerse de forma resumida, no conteniendo toda la información necesaria, en los casos en los que se haya alcanzado un acuerdo entre las partes. Esta circunstancia quedará registrada por escrito. De igual forma cualquier información de requisitos comunes, específicos para los informes de calibración/ensayo que no se informe al cliente estará disponible fácilmente.

El CMEE no realiza transmisión electrónica, ya que los resultados de las calibraciones y ensayos son entregados en forma física al cliente.

13.5.2 Requisitos comunes para los informes de ensayo/calibración.

El Certificado y Reporte de calibración/ensayo se identifican con un número de codificación único, el mismo que se detallará en los formatos para reporte (código asigna cada laboratorio) y del certificado (CA2.1.F1-2).



Es responsabilidad del RET, quien ejecuta el proceso de calibración/caracterización, de acuerdo a los formatos establecidos. La revisión es responsabilidad del JDT en su ausencia por uno de los OBT's., correspondientes. La firma del reporte de calibración/caracterización o Informe técnico recae en el RET y JDT, el certificado firmará el DCM en su ausencia será firmado por el JDC. Se podrá incluir fecha de validez del certificado únicamente cuando el cliente lo solicite por escrito.

Se reporta los resultados de cada ensayo/calibración, e incluye la información requerida por el cliente y el método empleado, este reporte contiene:

- Título del reporte.
- Nombre y dirección del CMEE
- Lugar de realización de las calibraciones/ensayos, si es distinto de la dirección del CMEE inclusive.
- Identificación única del reporte según el número indicado en el apartado anterior.
- Identificación en cada una de sus páginas de que forma parte del informe con paginación incluida.
- Nombre y dirección del cliente o peticionario.
- Procedimiento de calibración seguido (identificación del PNT de ensayo).
- Descripción, estado e identificación de los objetos calibrados/caracterizados.
- Fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo.
- Fecha de realización de la calibración/ensayo.
- Fecha de emisión del informe



- Resultados derivados de las medidas y calibraciones/caracterizaciones realizadas con unidades de medidas y apoyo de gráficos, tablas, dibujos, fotografías, etc. cuando proceda.
- Declaración de que el reporte sólo afecta a los objetos sometidos a calibración/ensayo, cuando proceda.
- Normalmente las unidades empleadas en el informe serán las del "Sistema Internacional" (SI), salvo que la normativa indique el uso de otras, en cuyo caso se aceptarán también estas últimas, o por acuerdo del cliente y son unidades que el CMEE maneja, como en el caso de presión en psi.
- Cualquier desviación, adición o exclusión de las especificaciones de los procedimientos de calibración/caracterización (PC) o documentos normativos aplicables, cuando proceda.
- Nombre, cargo y firma de la persona/s firmantes del reporte, autorizadas para ello.

Es política del CMEE, cuando los equipos están fuera de rango de acuerdo a especificaciones de fábrica, o sus errores son muy significativos, o sus resultados están en duda, previo a aprobación del JDT, emitir un informe técnico (CA2.1.F3-1), y una carta (CA2.1.F4-1).

13.5.3 Requisitos específicos para los informes de ensayo

Cuando se trata de la ejecución de un ensayo, además de los requisitos comunes, para permitir una correcta interpretación de los resultados, se considerará el incluir los siguientes requisitos:

- Información sobre las condiciones específicas de ensayo indicadas en los procedimientos, (p.e. condiciones ambientales)
- Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad.
- Si fuere aplicable, la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad que el mensurando o en un término relativo cuando: sea pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo; una instrucción del cliente que lo requiera, la incertidumbre de medición afecte la conformidad con un límite de especificación.



- Opiniones e interpretaciones cuando sea apropiado.
- Cualquier otra información requerida por métodos específicos o clientes.

13.5.4 Requisitos específicos para los certificados de calibración

Cuando se trata de la ejecución de una calibración, además de los requisitos comunes, los certificados de calibración deben incluir lo siguiente:

- La incertidumbre de medición del resultado de medición presentada en la misma unidad que la de la unidad del mensurando o en un término relativo a dicha unidad.
- Información sobre las condiciones en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición. (p.e. condiciones ambientales).
- Declaración que identifica cómo las mediciones son trazables metrológicamente.
- Resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles.
- Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad.
- Opiniones e interpretaciones cuando sea apropiado.

Fecha de próxima calibración cuando así se haya acordado con el cliente.

13.5.5 Formato de informes.

La estructura básica del informe (certificado y reporte) será dispuesto de la siguiente manera, salvo acuerdo distinto con el cliente:

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CA2.1.F1-3)

Va como portada del informe de acuerdo al formato (CA2.1.F1-3) en el que consta:



- Datos del Laboratorio que realiza la calibración
- Identificación del equipo a calibrar
- Datos del organismo acreditador, si procede
- Datos de los patrones utilizados en la calibración
- Las condiciones ambientales en las que se hizo la calibración.
- Declaración que identifica cómo las mediciones son trazables metrológicamente.
- Fecha de calibración.
- Fecha próxima calibración (si requiere cliente).
- Fecha de emisión
- Nombre, cargo y firma de la persona que legaliza el certificado de calibración.
- Notas con criterios de utilización del informe:
- Declaración de que el informe sólo afecta a los objetos sometidos a calibración.
- Indicación de que el informe no deberá reproducirse más que en su totalidad, previa autorización escrita del CMEE.
- Número de página y total de páginas.

INFORMES O CERTIFICADOS SIMPLIFICADOS

El contenido de éstos al menos deberá incluir la siguiente información:

- Identificación única, que incluya una mención explícita a que es un informe o certificado simplificado.
- Nombre del laboratorio



- Resultados
- Si se trata de un informe electrónico garantizar la seguridad de haber sido por el laboratorio

Una declaración de que la información completa relativa a los ensayos o calibraciones está a disposición del cliente.

REPORTE DE CALIBRACIÓN / CARACTERIZACIÓN

- Datos del laboratorio que realiza las calibraciones.
- Número de reporte de calibración/caracterización.
- Datos del organismo acreditador, si procede.
- Número de la página y del total de páginas.
- Datos del cliente o peticionario.
- Identificación y descripción de los objetos sometidos a calibración/caracterización.
- Identificación del método utilizado.
- Fecha de realización de las calibraciones/caracterizaciones.
- Firma, o marca equivalente, indicando nombre y cargo de la persona quien realiza.
- Firma, o marca equivalente, indicando nombre y cargo de la persona quien revisa.
- Calibraciones/caracterizaciones realizadas, agrupados por áreas (magnitudes) de trabajo o por su utilidad para el cliente.
- Resultados, unidades, etc. obtenidos en la calibración/caracterización indicación de la incertidumbre de la medida, con el método de estimación o cálculo utilizado.
- Distinción clara de las calibraciones/caracterizaciones realizadas por el CMEE y los subcontratados, así como los amparados por una acreditación y los que no lo están.
- Cuando no se realice en todo el rango indicado en el procedimiento de calibración/caracterización, indicar esta desviación en los reportes de calibración/caracterización. (Indicando por qué no se realizó en todo el rango), irá como una Nota adjunta en el reporte.



- Análisis estadístico de resultados, método de evaluación de una serie de observaciones incertidumbre tipo A, tipo B, grados efectivos de libertad, factor de cobertura, criterio de aceptación y rechazo de la calibración/caracterización.
- Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad.

13.5.6 Información sobre declaraciones de conformidad

Cuando se proporciona una declaración de conformidad frente al ensayo/calibración con una especificación o norma, el CMEE documentará la regla de decisión aplicada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo asociado con la regla de decisión empleada: si el cliente es quien prescribe la regla de decisión o se prescribe en reglamentos o documentos normativos; solicitada de acuerdo a la solicitud de servicio se evidenciará en el reporte de calibración/caracterización, sin considerar el nivel de riesgo.

13.5.7 Información sobre opiniones e interpretaciones

Cuando exista pedido por el cliente, se podrán realizar opiniones e interpretaciones, indicando los motivos en los que se basan, sobre los resultados de los informes. Será responsable de ello el JDT o cualquier otra persona autorizada por la Dirección del CMEE.

Las opiniones e interpretaciones consistirán en:

- Opiniones sobre la conformidad o no de los resultados con los requisitos exigibles.
- Cumplimiento de requisitos contractuales.
- Recomendaciones sobre cómo utilizar los resultados.
- Recomendaciones para mejorar los resultados.

Las opiniones e interpretaciones se podrán incluir en los reportes de calibración/caracterización, identificándolas convenientemente, o bien, notificárselas oralmente al cliente, dicho diálogo deberá quedar registrado.

En cualquier caso, los responsables de las opiniones e interpretaciones deberán indicar los motivos en los que las basan.



13.5.8 Modificaciones a los informes

13.5.8.1 Las modificaciones que se pudieran realizar a los certificados, reportes, informes técnicos, estarán sujetos a verificaciones por parte del JDT, de acuerdo a sugerencias de clientes, por personal del CMEE, el mismo que luego de ser aceptado se coordinará con el JDC para su inmediata difusión y ejecución

13.5.8.2 Las modificaciones se realizarán mediante un nuevo documento, se incluirá la declaración: Modificación al informe con su correspondiente número, haciendo referencia al reporte original que modifica. Se podrán indicar aquellos datos o resultados del reporte inicial que son modificados.

13.5.8.3 Cuando sea necesario emitir un nuevo informe completo, este se identificará de forma única y contendrá una referencia al original que se reemplaza.

En ausencia de las personas responsables de la elaboración y revisión del documento a ser modificado, en el nuevo documento deberá constar el nombre y cargo de las personas que elaboró y revisó el documento original y será legalizado con la firma, nombre y cargo de las personas responsables de la elaboración y revisión del nuevo documento.

13.6 ANEXOS

No aplica

13.7 REGISTROS

- (CA2.1.F1-2) (Certificado) y (Código asigna cada laboratorio) (Reporte).
- Informe técnico (CA2.1.F3-1)
- Carta (CA2.1.F4-1).

***HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C***

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-03-12	Págs. 6-7	Por evaluación de vigilancia 3. Se incluye en el numeral 13.5.4 certificado de calibración/caracterización se incluye " <i>Fecha de emisión</i> ". Reporte de calibración se incluye " <i>Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad</i> ". Se mantiene la edición 7.
7	2019-oct-02	Pág. 2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. se actualiza el documento. Se eleva a versión 8 el capítulo.
8	2020-mayo-04	Pág. 2,3,10	En la pag 2 literal 13.3 se incluye <i>Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020</i> <i>CR-GA01-R06 Criterios-Generales-Acreditacion-de-Laboratorios-de-Ensayo-y-Calibracion-NTE INEN-ISO/IEC-17025:2019</i> En la pag 3 literal 13.5.1 <i>certificado y reporte</i> se suprime informe de resultados En el literal 13.5.1.2 se incluye <i>acordada con el cliente / Todos los informes emitidos se conservarán como registros técnicos</i> Se suprime de la Pag 10 En el nuevo reporte se dejará constancia claramente visible del reporte al que modifica. Se mantiene la versión
8	2021-05-27	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-07	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año. Se retiran conceptos de "certificado, reporte, informe técnico" y se incluyen las definiciones de: <i>Medición</i> <i>Medida, proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud</i> <i>Mensurando</i> <i>Magnitud que se desea medir</i> <i>Resultado de medida</i>



Centro de Metrología del Ejército

Manual de Calidad
Requisitos del proceso

			Resultado de una medición, conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando, acompañados de cualquier otra información relevante disponible. El capítulo se eleva a versión 9
9	2024-05-28	-----	Según programa de revisión de procedimientos 2024

CAPÍTULO 14:

QUEJAS

14.1 OBJETO

14.2 ALCANCE

14.3 REFERENCIAS

14.4 GENERAL

14.5 DESCRIPCIÓN

14.6 ANEXOS

14.7 REGISTROS

14.1 OBJETO

Describir el procedimiento utilizado por el CMEE para el tratamiento de las quejas que pudieran surgir como consecuencia de las actividades que le son propias.

14.2 ALCANCE

A todas las quejas recibidas en el CMEE, en relación con las actividades que realiza.

14.3 REFERENCIAS

- Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- Norma NTE INEN-ISO 9000:2016

14.4 GENERAL

14.1.1. Definiciones

Queja:

Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto o servicio, o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se espera una respuesta o resolución.

14.5 DESCRIPCIÓN

El CMEE considera las posibles quejas a su actuación, como circunstancias que, aun siendo indeseables, permiten poner a prueba, y en su caso modificar, el Sistema de Gestión de la Calidad implantado.

Las quejas pueden estar relacionadas a los informes, certificados, reportes emitidos por el CMEE y se procederá de acuerdo al procedimiento de trámite de quejas correspondiente.

Las actividades del proceso para el tratamiento de una queja, será la recepción, evaluación del área afectada, consideración si es procedente, si es procedente se tomarán acciones inmediatas y/o correctivas, finalizando con el seguimiento y las observaciones; para cada actividad se asignará un responsable.

Si la Queja correspondiente es elevada a una No Conformidad, se investigará la causa que la motivó, la registrará y se le dará el trámite correspondiente.

Para este efecto, el CMEE cuenta con un procedimiento de tratamiento de quejas AC1.1.P3, el mismo que se lo llevará en el App No Conformidades/Quejas de la plataforma ISOTools, las mismas que le permite estar en disposición de aclarar y/o resolver cualquier tipo de queja presentada, tomando las acciones que convengan para su resolución.

14.6 ANEXOS

No aplica

14.7 REGISTROS

No aplica

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-oct-03	Pág. 2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. Sea actualiza el capítulo. En la pág 2 se define a “queja” <i>Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto o servicio, o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se espera una respuesta o resolución.</i> Se eleva el capítulo a versión 8
8	2020-mayo-05	Pág. 2,3	Se incluye en la Pag. 2 Referencias <i>Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2020</i> <i>Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020</i> Se suprime en la Pag 3 abrir informe de acción correctiva preventiva Se incluye <i>se tomarán acciones inmediatas Y/O correctivas</i>
8	2021-05-28	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-07	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año Se mantiene la versión 8 del capítulo
8	2024-05-29	Ninguna	Según programa de revisión de procedimientos 2024.



CAPÍTULO 15:

TRABAJO NO CONFORME

- 15.1 OBJETO**
- 15.2 ALCANCE**
- 15.3 REFERENCIAS**
- 15.4 GENERAL**
- 15.5 DESCRIPCIÓN**
- 15.6 ANEXOS**
- 15.7 REGISTROS**



15.1. OBJETO

El objeto de este capítulo es describir la sistemática establecida por el CMEE para detectar, identificar y documentar trabajos de ensayo y/o calibración No Conformes respecto a los procedimientos del laboratorio o los requisitos establecidos por el cliente y establecidos en el Sistema de Calidad, así como, las “No Conformidades” para los incumplimientos de los requisitos que establece la Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018.

15.2 ALCANCE

El sistema que más adelante se describe es aplicable a todas las No Conformidades que se detecten en los trabajos de ensayo y/o calibración, a los resultados de dicho trabajo, o a incumplimientos de requisitos de la Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018.

15.3 REFERENCIAS

- Manual de la Calidad versión 8 2024
- Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- Norma NTE INEN-ISO 9000 cuarta edición 2016-08.

15.4 GENERAL

15.4.1 Definiciones

Trabajo No conforme: TNC

Resultado de un proceso que no cumple los requisitos.

No conformidad:

Incumplimiento de un requisito.

Requisito:

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.



15.5 DESCRIPCIÓN

15.5.1. Detección de Trabajo No Conforme

La detección podrá ser realizada por cualquier persona interna o externa relacionada con las actividades del CMEE, para su tratamiento se implantarán Acciones Correctivas.

Internamente está basado en el control de sus actividades

Pueden proceder de:

- Quejas de los Clientes.
- El control de los materiales consumibles.
- La observación o la supervisión del personal.
- La verificación de los informes de ensayo y certificados de calibración.
- Equipos fuera de calibración o con mal funcionamiento, mediante los cuales se calibra.
- Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
- Auditorías internas y externas
- Este sistema se completa con el autocontrol del personal sobre su actuación diaria.

Si se produce en el transcurso de una calibración/caracterización, se dejará constancia en los registros de datos correspondientes.

El TNC detectado se llenará en el formato GD4.1. F1-1, será entregado en el departamento de calidad y su tratamiento será a través del procedimiento GD4.1.P1.

Así mismo se tienen en cuenta las No Conformidades derivadas de actuaciones externas tales como auditorías o actuaciones de clientes, organismos de acreditación, etc. Que demuestren el incumplimiento de un requisito específico de la Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018.



15.6 ANEXOS

No aplica.

15.7 REGISTROS

No aplica.



HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-oct-07	Pág. 2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. Se actualiza el capítulo en la pág. 2 se actualiza las referencias. Se eleva el capítulo a versión 8.
8	2020-mayo-06	Pág. 2,3	Se suprime de la pág. 3 de Política acerca de los trabajos de Calibración y/o Ensayo no conformes, su anulación y la reanudación del mismo.
8	2021-05-31	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-07	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año. Se incluye la definición “Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” Se mantiene la versión 8 del capítulo
8	2024-05-29	Ninguna	Según programa de revisión de procedimientos 2024.



CAPÍTULO 16:

CONTROL DE DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

16.1 OBJETO

16.2 ALCANCE

16.3 REFERENCIAS

16.4 GENERAL

16.5 DESCRIPCIÓN

16.6 ANEXOS

16.7 REGISTROS



16.1. OBJETO

Asegurar el acceso a los datos y a la información, así como llevar el control de los datos y la gestión de la información del CMEE necesarios para llevar a cabo las actividades del laboratorio.

16.2. ALCANCE

La gestión de datos e información contenida tanto en los sistemas informáticos como en los no informáticos.

16.3. REFERENCIAS

- Manual de la Calidad versión 8 2024.
- Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018
- Norma NTE INEN-ISO/IEC 9000 cuarta edición 2016-08.
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024

16.4. GENERAL

16.4.1. Definiciones

Datos:

Hechos sobre un objeto

Objeto:

Entidad ítem cualquier cosa que puede percibirse o concebirse.

Documento:

Información y el medio en el que está contenida.

Información:

Datos que poseen significado



16.5. DESCRIPCIÓN

16.5.1. El laboratorio tiene acceso a los datos y a la información como parte fundamental de los ensayos /calibraciones necesarias para realizar las actividades del laboratorio.

16.5.2. Los sistemas de gestión de la información informáticos como no informáticos para la adquisición, proceso, registro, reporte, almacenamiento o recuperación de datos son validados en cuanto a su funcionalidad, incluido el funcionamiento de sus interfaces antes de su utilización, incluida la configuración del software comercial o del laboratorio listo para su uso este será autorizado, documentado, y validado antes de su implementación.

La información se conservará tanto en la plataforma ISOTools como en los archivos correspondientes (documentales o informáticos), teniendo en cuenta, además de lo expuesto en este capítulo, los requisitos derivados de disposiciones legales, de acreditación y de capacidad de reproducción.

16.5.3. El sistema de gestión de la información del CMEE se encuentra:

- a) La información del laboratorio se encuentra archivada en forma física y en medio magnético en el computador donde se procesa la información; este equipo cuenta con clave y solo tiene acceso la persona encargada de digitar la información y el responsable del laboratorio.
- b) Se realiza un respaldo a toda la información del laboratorio para salvaguardarlo contra la manipulación indebida y pérdida.
- c) Su funcionamiento será en un ambiente que cumplan con las especificaciones del cliente o del laboratorio de ser necesario, para el caso de sistemas no informáticos, se proporcionarán condiciones que salvaguarden la exactitud del registro y transcripción manuales.
- d) Se mantienen en condiciones ambientales y operativas para asegurar la integridad de los datos y de la información
- e) Se llevará un registro de los fallos del sistema, las acciones inmediatas y correctivas apropiadas.



Se cuenta con un plan de mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados con el fin de asegurar que funcionan adecuadamente, y se lo realiza por medio del encargado de soporte técnico.

16.5.4. El sistema de gestión de la información se gestiona a través de la plataforma informática ISOTools, el mismo cumple todos los requisitos aplicables de la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018 la misma cuenta con las seguridades y respaldos pertinentes.

16.5.5. El laboratorio cuenta con las instrucciones, manuales y datos de referencia pertinentes al sistema de gestión de la información y están fácilmente disponibles para el personal del CMEE.

16.5.6. La información del laboratorio, tiene un tratamiento adecuado, para ello se dispone de métodos de verificaciones apropiadas en cálculos y transferencia de datos; se realiza un corrido de forma manual la misma estadística para confirmar el resultado.

Los cálculos principales están en una hoja electrónica protegida de acceso no autorizado, estos cálculos se generan por los datos tomados dentro del proceso de calibración y/o ensayo; cuando se tiene considerado hacer la verificación por el laboratorio se abren los dos archivos y se verifica en ambos los resultados y sus respectivas fórmulas, la hoja de cálculos principales no se guarda simplemente se cierra el archivo.

Los datos son procesados por personas autorizadas para la manipulación de los equipos y recolección de los datos en los ensayos y/o calibraciones.

Al realizar transferencia de datos es indispensable determinar la fiabilidad y robustez, esto se corrobora mediante el resultado final que no debe de tener modificaciones, se verifican y comparan que los datos no hayan tenido ningún tipo de modificación o enmendadura, para que los resultados sean confiables.

Si dentro de la toma de datos, se genera alguno que esta por fuera de los límites de aceptación se rechaza el dato, si dentro de la medición hay forma de tomarlo nuevamente se procede y se toma el nuevo dato, de lo contrario se excluye este dato del análisis.



Si dentro de la toma de datos, todos están dentro de los límites de aceptación, con estos datos se procede a realizar los cálculos requeridos por el laboratorio.

Los cálculos obtenidos en los procesos de calibración y /o ensayo son registrados en la hoja de cálculo con su respectiva clave de acceso y de escritura.

Los datos obtenidos en los ensayos y/o calibraciones son almacenados en computadoras, en las cuales se tiene acceso de ingreso y cada uno de los resultados está en archivo y con su respectiva clave.

16.6. ANEXOS

No aplica

16.7. REGISTROS

No aplica



HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-oct-09	Pág. 2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. Se actualiza el capítulo en la pág. 2 se actualiza referencias y definiciones. “<i>Norma NTE INEN-ISO/IEC 9000:2016</i>” y “<i>Datos: Hechos sobre una entidad-ítem, cualquier cosa que pueda percibirse o concebirse.</i>” <i>Documento</i> <i>Datos que poseen significado y el medio en el que está contenida.</i> Se eleva el capítulo a versión 8.
8	2020-mayo-07	Pág. 2,3	Se reestructura el capítulo Se incluye en la pag 2 referencias <i>Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2020</i> <i>Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020</i> Descripción <i>El laboratorio tiene acceso / Los sistemas de gestión de la información informáticos como no informáticos / cuanto, a su funcionalidad, incluido el funcionamiento de sus interfaces antes de su utilización, cualquier, incluida la configuración del software comercial o del laboratorio listo para su uso este será autorizado, documentado, y validado antes de su implementación.</i> Se suprime pag 2 se les da el tratamiento adecuado para que tengan el correspondiente acceso. se asegura su utilizados En el momento de utilización de computadoras Se incluye en la pag 3 16.7.1 literal <i>Gestión de la información / para salvaguardarlo contra la manipulación y pérdida. / y de la información. / la misma cuenta con las seguridades y respaldos pertinentes.</i> Se suprime de la pag 3 utilizar el software, en cada emisión de estadística arrojada cuando sean necesarias



8	2021-06-01	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-08	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año. Se incluyen definiciones “ Objeto: Entidad ítem cualquier cosa que puede percibirse o concebirse. Documento: Información y el medio en el que está contenida. Información: Datos que poseen significado.” El capítulo se eleva a versión 9
9	2024-05-30	-----	Según programa de revisión de procedimientos 2024



CAPÍTULO 17:

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

- 17.1. OBJETO**
- 17.2. ALCANCE**
- 17.3. REFERENCIAS**
- 17.4. GENERAL**
- 17.5. DESCRIPCIÓN**
- 17.6. ANEXOS**
- 17.7. REGISTROS**



17.1 OBJETO

Definir la estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por el CMEE, que nos permita asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos, garantizar la calidad de las calibraciones.

17.2 ALCANCE

A todos los documentos (internos y externos) que definen en la estructura de la documentación (soporte papel o digital).

17.3 REFERENCIAS

- Manual de la Calidad versión 8 2024.
- Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- Norma NTE INEN-ISO 9000 cuarta edición 2016-08

17.4 GENERAL

Definiciones:

Gestión:

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Organización:

Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.

Sistema:

Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.

Sistema de gestión:

Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.

Objetivo:

Resultado a lograr



17.5 DESCRIPCIÓN

17.5.1. El CMEE establecerá, documentará, implementará y mantendrá un sistema de gestión capaz de apoyar y demostrar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025 con el objeto de asegurar la calidad de los resultados implementando su sistema de gestión de acuerdo a la opción A.

17.5.2. Documentación del sistema de gestión

17.5.2.1. El sistema integral de gestión del CMEE establece, implementa mantiene y mejora continuamente los procedimientos e instrucciones necesarias que aseguran la calidad de los ensayos y/o calibraciones.

17.5.2.2. Políticas y Objetivos de Calidad

La política de calidad es la establecida por el CMEE, en base a lineamientos que abarca la competencia, la imparcialidad y la operación coherente del laboratorio. Dicha política se encuentra al alcance y dispuesta para el personal del CMEE en la App. Gestor Documental de la plataforma ISOTools que lleva el sistema de gestión del Centro de Metrología.

Los objetivos de calidad se indican en el formato (F-MC1708-2) que permitirá la medición para garantizar la mejora del sistema de gestión a través de indicadores, los mismos serán revisados y analizados anualmente para ser puestos a consideración en las revisiones por la dirección.

17.5.2.3. Compromiso de la dirección

La dirección evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión a través de:

- Comunicaciones de los resultados de las revisiones al sistema de gestión anualmente.
- Estableciendo y divulgando la política de calidad.
- Estableciendo objetivos de la calidad.
- Ejecutando las revisiones por la dirección descritas en este manual.



La alta dirección realiza la comunicación de los resultados de las revisiones al sistema de gestión, divulga la política de calidad y objetivos de calidad.

17.5.2.4. Estructura de la documentación

El CMEE ha estructurado su documentación del sistema de gestión de la siguiente manera:

- Manual de Calidad
- Procedimientos, Instructivos y formatos.
- Documentos externos

La sistemática para llevar a cabo la elaboración de los documentos se describe en el procedimiento GD1.1.P1 y la gestión de la documentación se describe en el procedimiento GD2.1.P1 teniendo en cuenta la naturaleza de los documentos, su comunicación y entendimiento del personal que forma parte del sistema.

Documentos internos

- Manual de la Calidad (MC)
- Gestión Documental (GD)
- Procedimientos Normalizados (de operación, calibración y mantenimiento...)
- Instructivos
- Formatos

Documentos externos

- Normas
- Documentos de organismos acreditadores
- Guías
- Recomendaciones
- Artículos, etc.

Los documentos internos como externos se llevarán en el Gestor Documental de la plataforma ISOTools.



El Manual de la Calidad se redactará utilizando los siguientes formatos:

- Portada formato (F-MC01701-1)
- Portada-dirección formato (F- MC1702-1)
- Política de calidad formato (F- MC1703-1)
- Índice del Manual de Calidad formato (F- MC1704-1)
- Carátula para cada capítulo del manual Formato (F- MC1705-1)
- Hoja cuerpo del M.C. formato (F-MC1706-1)
- Histórico de Modificaciones formato (F-MC1707-1)

17.5.2.5. Acceso a la documentación

Todo el personal que esta involucrado a las actividades en el CMEE, tienen acceso a través de la plataforma ISOTools con su respectivo usuario y clave de ingreso a la documentación y la información relacionada con sus funciones y responsabilidades.

17.6 ANEXOS

N/A

17.7 REGISTROS

Portada formato (F-MC01701-1)
Portada-dirección formato (F- MC1702-1)
Política de calidad formato (F- MC1703-1)
Índice del Manual de Calidad formato (F- MC1704-1)
Carátula para cada capítulo del manual Formato (F- MC1705-1)
Hoja cuerpo del Manual de Calidad formato (F-MC1706-1)
Histórico de Modificaciones formato (F-MC1707-1)
Objetivos de Calidad formato (F-MC1708-2)



HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-oct-11	Pág.2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos se organiza y actualiza el capítulo. En la pág. 2 se actualiza las referencias y definición de gestión de la calidad. Se eleva el capítulo a versión 8
8	2020-FEB-26	Pág. 4 y 6	Por auditoria de renovación en la pág. 4 se reemplaza el párrafo “ Objetivos de Calidad formato (F-MC1708-1): Los objetivos de calidad se indican y se definen anualmente, puestos a consideración en las revisiones por la dirección por el siguiente párrafo “ <i>Los objetivos de calidad se indican en el formato (F-MC1708-2) que permitirá la medición para garantizar la mejora del sistema de gestión a través de indicadores, los mismos serán revisados y analizados anualmente para ser puestos a consideración en las revisiones por la dirección.</i> En la pág. 6 “ Objetivos de Calidad formato (F-MC1708-2) ” Se mantiene la versión 8
8	2021-06-02	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-08	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año. Se elimina el párrafo “ <i>Se entiende por gestión de la calidad a las actividades coordinadas para dirigir y controlar persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos con respecto al grado en el que un conjunto de características inherentes de una entidad cumple con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.</i> ” Se incluyen las definiciones de: “ Gestión: <i>Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.</i> Organización: <i>Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.</i> Sistema: <i>Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.</i>



Centro de Metrología del Ejército.

Manual de Calidad
Requisitos del Sistema de gestión

			Sistema de gestión: <i>Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.</i> Objetivo: <i>Resultado a lograr</i> Se eleva el capítulo a versión 9
8	2023-06-01	-----	Según programa de revisión de procedimientos
9	2024-05-30	-----	Según programa de revisión de procedimientos.



CAPÍTULO 18:

CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN. CONTROL DE REGISTROS.

18.1. OBJETO

18.2. ALCANCE

18.3. REFERENCIAS

18.4. GENERAL

18.5. DESCRIPCIÓN

18.6. ANEXOS

18.7. REGISTROS



18.1 OBJETO

Asegurar el control de los documentos internos como externos vigentes del sistema de gestión de la calidad.

18.2 ALCANCE

Aplica a todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad establecido en el CMEE, tanto en soporte papel, digital, como en cualquier otro sistema que presente una seguridad y capacidad de reproducción documental equivalente.

18.3 REFERENCIAS

- Manual de la Calidad versión 8 2024.
- Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025: 2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- Norma NTE INEN-ISO 9000 cuarta edición 2016-08

18.4 GENERAL

18.4.1 Definiciones

Documento:

Información y el medio en el que está contenida.

Información:

Datos que poseen significado

Datos:

Hechos sobre un objeto

18.5 DESCRIPCIÓN

18.5.1. Para controlar los documentos que pertenecen al sistema de gestión, internos como externos, se cuenta con un procedimiento gestión de documentos (GD2.1.P1).

El CMEE controlará los documentos (internos y externos) soporte papel o digital.



Algunos de los documentos más característicos son:

- Manual de calidad, procedimientos
- Oficio / solicitud de servicio de calibración/caracterización
- Órdenes de entrega / recepción de equipo a calibrar/caracterizar
- Observaciones originales (hojas de trabajo, registros para garantizar la reproducibilidad de las calibraciones internas y externas, etc).
- Cálculos y datos derivados.
- Registros de equipos, calibración/caracterización y mantenimiento interno.
- Registros de control del Sistema de Gestión de la Calidad (informes de auditorías internas o externas, acta de revisión por la Dirección, etc.).
- Registros de personal.
- No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas.
- Quejas.
- Registros de compras (listado de suministradores aprobados, registro de evaluación de suministradores, documento/ orden de compra, registro de cumplimiento de especificaciones a la recepción).

18.5.2. Aprobación, revisión, actualización y emisión de documentos

- Los documentos emitidos deben ser revisados y aprobados por el personal autorizado como se describe en el procedimiento Gestión de Documentos (GD2.1.P1).
- El sistema de revisión y actualización de los documentos internos (formato F-MC1801-1) y externos se lo realizará por lo menos una vez al año, o de acuerdo a las necesidades del sistema y se actualizarán si es necesario.
- Se identificarán los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. Procedimiento GD2.1. P1.

Las modificaciones a los documentos físicos se realizarán a mano, tachando el original sin que este resulte ilegible ni eliminado, en estas modificaciones constará la fecha y la sumilla de la persona que la realizó. En los documentos informáticos, la corrección se hará en una copia creada del archivo anterior, generando un



archivo nuevo el mismo que entrará en vigencia a partir de su aprobación en forma física, el archivo anterior se identificará como obsoleto o no vigente, en la medida de lo posible se dispondrá de un control de modificaciones que permitirá conocer la fecha en la que se realizaron los cambios así como el motivo y la persona que los realizó; si no fuera posible, se abrirá un campo denominado histórico para indicar los datos de la modificación. La información se conservará tanto en la plataforma ISOTools como en los archivos correspondientes (documentales o informáticos), teniendo en cuenta, además de lo expuesto en este capítulo, los requisitos derivados de disposiciones legales, de acreditación y de capacidad de reproducción.

- Los documentos vigentes del sistema de gestión estarán disponibles en la plataforma ISOTools para una rápida utilización por parte del personal autorizado, siendo por tanto su acceso fácil y garantizado; su distribución será controlada.

Toda impresión o descarga de la información disponible en la plataforma ISOTools será considerada como copia no controlada.

- Los documentos se identificarán inequívocamente (Procedimiento GD1.1. P1).
- Se prevendrá el uso no intencionado de los documentos obsoletos y se les aplicará una identificación adecuada a los que se conservaran por cualquier propósito. (Procedimientos GD2.1. P1 y GD3.1.P1).

A los documentos en soporte informático, sólo podrán acceder las personas autorizadas para ello, requiriendo el programa una clave de acceso, de este modo se evitará la emisión o modificación de documentos por personal no autorizado.

18.5.3. CONTROL DE REGISTROS

- 18.5.3.1.** Los registros que proporcionan evidencia de conformidad con los requisitos de los laboratorios de ensayo/calibración para el buen funcionamiento del sistema de gestión. Se tienen registros de las actividades desarrolladas en los laboratorios.



18.5.3.2. Identificación: Para controlar los registros de calidad en los laboratorios de ensayo/calibración que se requieren para comprobar la realización efectiva de las actividades, la implementación adecuada del sistema de gestión, las necesidades, los servicios que se ofrecen y los requisitos de las normas; están claramente identificados por el nombre y en los formatos, se identifican por su código. La codificación se establece en el procedimiento GD1.1.P1. y GD3.1.P1.

Acceso y recuperación de registros: todos los registros que demuestren evidencia de conformidad con el sistema de gestión, se encuentran en el lugar donde se generan, estos pueden estar en medios electrónicos y/o impresos. El acceso se da según el tipo (acceso general a todo el personal o restringido para personal autorizado) en la plataforma ISOTools, así mismo, tendrán un control de utilización para evitar pérdidas, cambios, etc.

El acceso a los registros será fácil y tomando en cuenta los acuerdos de confidencialidad.

Almacenamiento: Los archivos físicos se almacenarán en estanterías de cada dependencia, los archivos digitales se almacenarán en un disco externo en custodia del Departamento de Calidad.

Protección: Establecer niveles adecuados de seguridad y riesgos de acceso accidentales o deliberados, acordes con la importancia y vulnerabilidad.

Archivos digitales: Se generarán claves, las cuales deberán ser personalizadas y asegurar que el usuario sólo pueda acceder y trabajar con las partes del programa para las que está debidamente autorizado.

Archivos físicos: El acceso principal que conduce a cada una de las dependencias donde se encuentran las estanterías cuenta con un control de acceso electrónico que responde a una clave conocida por el personal del CMEE, cuando ingresen personas ajenas serán



previamente autorizadas y estarán acompañadas en todo momento por una persona de la dependencia.

Copias de seguridad: Realizar, mensualmente, copias de seguridad de todos los registros informáticos. Las copias de seguridad en soporte informático, o en soporte de papel, se archivarán en lugares distintos al de los originales.

Archivo: Los registros se archivan de acuerdo al tipo, medio magnético en los respectivos computadores, cd, disco extraíble. En medios físicos en las carpetas marcadas y establecidas para dicho archivo. El archivo para los registros en papel se emplazará y dispondrá de manera que se minimicen los riesgos debidos a condiciones ambientales adversas o accidentes. El sistema de archivo de los documentos contemplados en este capítulo se desarrolla en el procedimiento GD3.1. P1.

Conservación: Los datos, observaciones y demás información contenida en los documentos deberá poder establecer una ruta de auditoría para lo cual el período mínimo de conservación será de **5 años** de acuerdo a GD3.1.P1, salvo especificación distinta establecida en normas o reglamentos o bien por imposición contractual, siendo de aplicación siempre el período mayor.

Una vez vencido el periodo de conservación, los documentos serán destruidos salvo que los datos en él contenidos se mantengan vigentes y puedan ser utilizados. Para lo cual se debe registrar mediante un acta de destrucción que será responsabilidad del JDC.

Disposición: Para los registros se encuentra dada en los pasos anteriores así como en el procedimiento GD3.1.P1, donde se indica la información relacionada al tipo de registro, código, responsable de manejo, responsable de archivo, lugar de almacenamiento, medio de almacenamiento, tiempo de retención, recuperación y/o disposición final.



Cuando los registros sean manuscritos estos deberán ser hechos a tinta.

Cuando ocurran errores en los registros, estos serán tratados como se establece en el capítulo 11 Registros Técnicos.

18.6 ANEXOS

No aplica

18.7 REGISTROS

Programa de revisión de procedimientos. (formato F-MC1801-1).



HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-oct-14	Pág. 2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos se actualiza el capítulo. En la pág. 2 se actualiza referencias se incluye “ <i>Norma NTE INEN-ISO/IEC 9000:2016</i> ” y la definición de documento “ <i>Datos que poseen significado y el medio en el que está contenida</i> ” Se eleva el capítulo a versión 8.
8	2020-feb-26	Págs..5-6	Por auditoría de reevaluación En la página 5 se incluye: “ <i>Almacenamiento: los archivos físicos se almacenarán en estanterías de cada dependencia, los archivos digitales se almacenarán en un disco externo en custodia del Departamento de Calidad.</i> ” y “ <i>Archivos físicos: el acceso principal que conduce a cada una de las dependencias donde se encuentran las estanterías cuenta con un control de acceso electrónico que responde a una clave conocida por el personal del CMEE, cuando ingresen personas ajenas serán previamente autorizadas y estarán acompañadas en todo momento por una persona de la dependencia</i> ” En la pág. 6 se incluye: “ <i>mensualmente</i> ” Se mantiene la versión 8
8	2021-06-03	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-08	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año. Se actualiza la definición de “ Documento: <i>Información</i> y el medio en el que está contenida. Información: <i>Datos que poseen significado</i> Datos: <i>Hechos sobre un objeto</i> ” Se eleva el capítulo a versión 9
9	2024-05-31	-----	Según programa de revisión de procedimientos 2024



CAPÍTULO 19:

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

- 19.1 OBJETO**
- 19.2 ALCANCE**
- 19.3 REFERENCIAS**
- 19.4 GENERAL**
- 19.5 DESCRIPCIÓN**
- 19.6 ANEXOS**
- 19.7 REGISTROS**



19.1 OBJETO

Describir las acciones que el CMEE utilizara para abordar riesgos y oportunidades asociadas a la calibración y caracterización a fin de prevenir o reducir los impactos indeseados y alcanzar la mejora.

19.2 ALCANCE

Aplica a todas las actividades que realiza el CMEE para satisfacer las necesidades de sus clientes.

19.3 REFERENCIAS

- Manual de la Calidad versión 8 2024.
- NORMA NTE-INEN ISO/IEC 17025:2018.
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- ***Norma NTE INEN-ISO 9000 cuarta edición 2016-08***

19.4 GENERAL

19.4.1 Definiciones

Riesgo

Efecto de la incertidumbre

Mejora:

Actividad para mejorar el desempeño.

Desempeño:

Resultado medible.

19.5 DESCRIPCIÓN

El CMEE considerara los riesgos y las oportunidades asociados con la calibración y caracterización de manera de asegurar que su sistema de gestión alcance su mantenimiento y mejora continua, aprovechando las oportunidades para alcanzar sus objetivos; previniendo o reduciendo los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en sus actividades para alcanzar la mejora.



Se abordará los riesgos asociados a sus actividades, identificando y evitando amenazas, asumiendo riesgos para buscar una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiando la probabilidad o las consecuencias, compartiendo el riesgo o manteniéndole mediante decisiones informadas

Las oportunidades pueden conducir a ampliar el alcance de las actividades, a considerar nuevos clientes, a usar nuevas tecnologías y otras posibilidades para abordar las necesidades del cliente.

El laboratorio planificará las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, la manera de integrar e implementar estas acciones en el sistema de gestión y evaluará la eficacia de estas acciones; estas serán proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados del laboratorio, de acuerdo al procedimiento MC19.1.P1.

19.6 ANEXOS

No aplica

19.7 REGISTROS

No aplica



HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	26-feb-2019	Pág. 3	Auditoría de seguimiento No. 3. Se eliminan los párrafos 1, 5, 6, 7, 8 Se incluye en el párrafo No. 4 <i>de acuerdo al procedimiento MC19.1.P1.</i> Se cambia a versión 8.
8	15-oct-2019	-----	Por revisión del programa de revisión de procedimientos, no se realiza cambio alguno. Se mantiene la versión 8
8	2020-mayo-13	Pag 2	Se incluye en la Pag 2 Referencias <i>Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2020</i> <i>Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020</i> Se mantiene la versión 8
8	2021 -junio - 04	-----	Según programa de revisión de procedimientos. Se mantiene la versión 8
8	2022-06-09	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año, se incluye las definiciones de <i>“Mejora: Actividad para mejorar el desempeño. Desempeño: Resultado medible.”</i> Se mantiene la versión 8 del capítulo
8	2024 -mayo - 31	-----	Según programa de revisión de procedimientos 2024



CAPÍTULO 20:

MEJORA

20.1 OBJETO

20.2 ALCANCE

20.3 REFERENCIAS

20.4 GENERAL

20.5 DESCRIPCIÓN

20.6 ANEXOS

20.7 REGISTRO



20.1 OBJETO

Describir la política y sistemática establecida por el Centro de Metrología del Ejército en adelante CMEE, para disponer de un sistema de mejoramiento continuo, fortaleciendo el sistema de calidad implantado de una manera dinámica.

20.2 ALCANCE

Aplicable a todos los departamentos y dependencias del Centro de Metrología del Ejército, para sus instalaciones y personal, para sus equipos y procedimientos, para software y hardware.

20.3 REFERENCIAS

- Manual de la calidad versión 8 2024.
- NORMA NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Norma NTE INEN-ISO 9000 **cuarta edición 2016-08**

20.4 GENERAL

20.4.1 Definiciones

Mejora:

Actividad para mejorar el **desempeño**.

Desempeño:

Resultado medible.

Mejora continua:

Actividad recurrente para mejorar el **desempeño**.

20.5 DESCRIPCIÓN

20.5.1. Los laboratorios de ensayo/calibración con el propósito de mejorar continuamente el sistema de gestión implementa y mantiene la política de calidad, los resultados de las auditorías, las acciones correctivas, la revisión por la dirección, las sugerencias del personal, si se presenta una mejora se la ejecuta.



El instrumento para el registro y toma de acciones identificadas es en la App. Planes de Mejora de la plataforma ISOTools.

Acciones:

La toma de acciones puede tener diferentes orígenes de acuerdo a las actividades (por ejemplo, para eliminar un problema y prevenir su repetición), que se estén desarrollando, tales como:

- Auditorías internas y externas
- Medición de la satisfacción de los usuarios.
- Análisis de riesgos.
- Análisis de resultados de ensayo y calibración, entre otras

Una vez determinada una oportunidad de mejora, se realiza la revisión de las oportunidades de mejora haciendo el análisis de las posibles causas, definiendo las acciones a implementar para su solución y las registran en la App. Planes de Mejora. Si las oportunidades de mejora no requieren acción, se deja su justificación pertinente y se la da por cerrada.

El sistema de gestión hará revisiones semestrales para verificar el registro y la implementación de las acciones.

20.5.2. El CMEE busca la retroalimentación positiva como negativa de los clientes mediante la aplicación de encuestas de satisfacción, las mismas que serán analizadas y de este análisis buscar mejoras al sistema de gestión, las actividades del CMEE y el servicio al cliente.

La cual esta identificada en el procedimiento AC1.1.P1 en el numeral que corresponde a encuestas de satisfacción.

20.6 ANEXOS

No aplica

20.7 REGISTROS

El JDC es responsable de mantener registros de todas las actividades relacionadas a sistemas de mejora que se traten en el CMEE.



Formato F-MC2001-2 Cuadro de registro de revisión de oportunidades de mejora



HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-oct-16	Pág. 2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. Se actualiza en la Pág. 2 las referencias " <i>Norma NTE INEN-ISO 9000:2016</i> " Así como se incluye en descripción " <i>Acciones</i> " con sus respectivos literales. El capítulo se eleva a versión 8.
8	2020-feb-14	Pág. 3	Por auditoría de reevaluación En la página 3 se incluye: " <i>entre otras</i> ", " <i>semestrales</i> " y " <i>Formato F-MC2001-1 Cuadro de registro de revisión de oportunidades de mejora</i> " se mantiene la versión 8
8	2021-feb-10	Pág. 3	Por auditoría interna se cambia de versión el formato F-MC2001-1 a versión 2 Se mantiene la versión
8	2021-jun-07	-----	Por revisión anual del programa de procedimientos e instructivos. Se mantiene la versión 8 por no haber cambios significativos.
8	2022-06-09	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año, se actualiza las definiciones y se incluye " <i>Desempeño: Resultado medible</i> " Se mantiene la versión 8 del capítulo
8	2024-jun-03	-----	Por revisión anual del programa de procedimientos e instructivos.



CAPÍTULO 21:

ACCIONES CORRECTIVAS

21.1. OBJETO

21.2. ALCANCE

21.3. REFERENCIAS

21.4. GENERAL

21.5. DESCRIPCIÓN

21.6. ANEXOS

21.7. REGISTROS



21.1. OBJETO

Describir la sistemática que se llevara a cabo para eliminar las causas que originaron la no conformidad, de forma eficaz y evitar la repetición de las mismas.

21.2. ALCANCE

Es aplicable a todas las causas que originen no conformidades u otra situación indeseable; que afecten al sistema de gestión de la calidad del CMEE.

21.3. REFERENCIAS

- Manual de la calidad versión 8 2024.
- NORMA NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018
- NORMA NTE INEN-ISO 9000 **cuarta edición** 2016-08
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024

21.4. GENERAL

21.4.1 Definiciones

Acción correctiva:

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

No Conformidad:

Incumplimiento de un requisito

Requisito:

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

21.5. DESCRIPCIÓN

21.5.1

- a. El laboratorio una vez detectado la No conformidad y prevenir su recurrencia, según sea aplicable emprenderá acciones para controlarlas, corregirlas y hacer frente a las consecuencias mediante



una ACCIÓN CORRECTIVA. para lo cual se asignarán responsables para su tratamiento.

Se pueden detectar no conformidades a:

- Requisitos del cliente.
- Especificaciones de los objetos de calibración
- Especificaciones de los métodos de calibración y/o procedimientos del Sistema de la Calidad
- Formación del personal
- Otros, etc.

b. La responsabilidad de la revisión, análisis, determinación de las causas y efectos de la No Conformidad y determinar si existen no conformidades similares, o que potencialmente pueden ocurrir recaerá sobre los jefes de los departamentos, cada uno en su ámbito: JDT, JDC, JDA y OBT.

c. Los responsables de evaluación de la No Conformidad (causas y efectos), según su ámbito propondrán Acciones Correctivas, para su implantación se seleccionará la más factibles; estableciendo plazos y persona o entidad encargada de implantarla.

La verificación del cumplimiento de la Acción Correctiva, en plazo y contenido, corresponde al JDT y JDC. Esta verificación se realizará a la finalización del plazo previsto de implantación una vez finalizado el plazo previsto, no se hubiese podido cerrar la No Conformidad, los responsables de la evaluación y de la revisión (Jefes Departamentales) analizarán las causas, tomando las medidas oportunas, y definirán un nuevo plazo.

d. La evaluación de la eficacia de una Acción Correctiva se hará en base a la no aparición de la No Conformidad que trataba de corregir. La comprobación de la eficacia deberá registrarse e indicar las evidencias encontradas por el responsable que corresponda.

El JDC mantendrá el control de las ACCIONES CORRECTIVAS mientras las No Conformidades permanecen abiertas hasta su cierre y registro.

Implantada la Acción Correctiva y verificada su idoneidad, el JDC procederá al cierre de la No Conformidad. Aunque la No Conformidad está cerrada, el JDC supervisará que las Acciones Correctivas implantadas han sido eficaces.



e. Se actualizarán los riesgos y las oportunidades determinados durante la planificación de las acciones correctivas

f. Los cambios al sistema de gestión serán acorde a las acciones correctivas implantadas.

g. Auditorias adicionales

Cuando la identificación de No Conformidades ponga en duda el cumplimiento, por parte del laboratorio, de sus propias políticas o procedimientos o del cumplimiento de los requisitos de acreditación, indicados en el norma ISO 17025, el CMEE efectuará auditorias adicionales según el procedimiento GP1.1.P7

Dichas auditorias, serán realizadas una vez emprendidas las Acciones Correctivas establecidas para la No Conformidad detectada, de tal manera que se pueda evaluar la eficacia de tales acciones correctivas

21.5.2 Las acciones correctivas implementadas serán apropiadas para contrarrestar los efectos de las no conformidades encontradas; a las actividades del laboratorio.

21.5.3 Registros de acciones correctivas

Estos nos permitirán tener como evidencias las investigaciones llevadas a cabo para estudiar la naturaleza de las no conformidades, sus causas y acciones tomadas posteriormente para su tratamiento y los resultados.

Una vez cerrada la No Conformidad, el JDC mantendrá en la plataforma ISOTools la ACCIÓN CORRECTIVA según (GD3.1.P1).

21.6. ANEXOS

20.6.1 ANEXO I

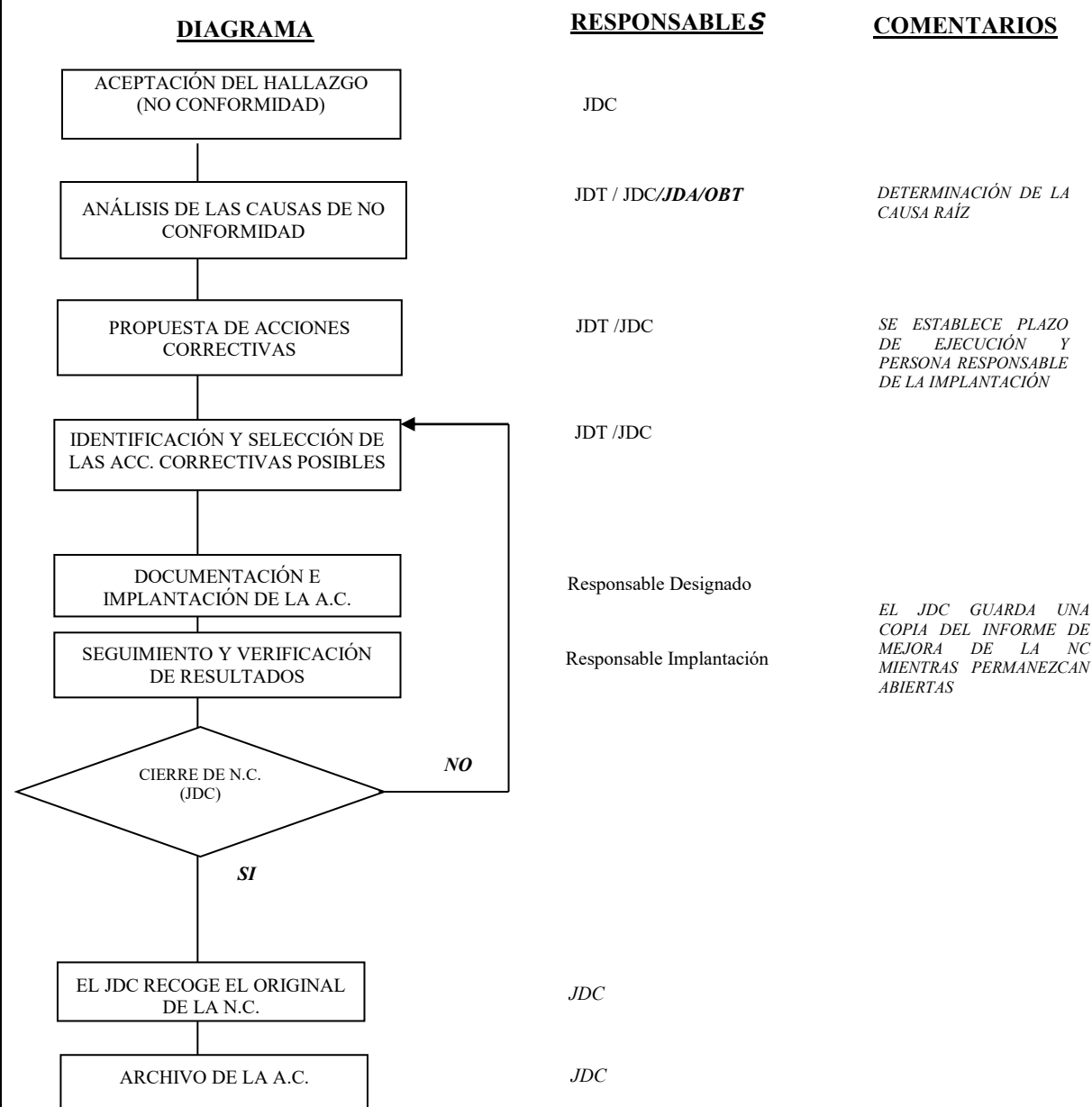
Diagrama de flujo de Acciones Correctivas.

21.7. REGISTROS

No aplica



ANEXO 01: DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCIONES CORRECTIVAS





HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-oct-18	Pág. 2.	Por revisión del programa de revisión de procedimientos se actualiza el capítulo. En la pág. 2 se incluye en referencia la norma NTE INEN-ISO 900:2016. Se eleva a capítulo a versión 8.
8	2020-may-15	Pág. Todas	Se incluye en la pag 2 Referencias <i>Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2020</i> <i>Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020</i> Se reestructura todo el literal Descripción Se suprime Como consecuencia de la investigación llevada a cabo, l son, el JDT, JDC, de ensayo/calibración para ejecutar las acciones El seguimiento del cumplimiento de la Acción Correctiva y los plazos previstos correrán a cargo de la persona responsable de evaluación y se realizarán durante el periodo establecido como plazo previsto. Las acciones correctivas se llevarán en la plataforma ISOTools. Se mantiene la versión 8
8	2021-jun-08	-----	Por revisión del programa anual de revisión de procedimientos e instructivos Se mantiene la versión 8 por no haber cambios significativos
8	2022-jun-14	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año. Se incluye las definiciones de <i>“No Conformidad:</i> <i>Incumplimiento de un requisito</i> <i>Requisito:</i> <i>Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.”</i> se mantiene la versión 8 del capítulo
8	2024-jun-03	-----	Por revisión del programa anual de revisión de procedimientos e instructivos



CAPÍTULO 22:

AUDITORÍAS INTERNAS

22.1. OBJETO

22.2. ALCANCE

22.3. REFERENCIAS

22.4. GENERAL

22.5. DESCRIPCIÓN

22.6. ANEXOS

22.7. REFERENCIAS



22.1. OBJETO

Obtener información acerca de si el sistema de gestión es conforme con los requisitos del propio laboratorio para su sistema de gestión, incluidas las actividades del laboratorio; los requisitos de la norma NTE-INEN ISO/IEC 17025:2018 y si el sistema de gestión se implementa y mantiene eficazmente.

22.2. ALCANCE

A todas las áreas del laboratorio y del Sistema de Gestión de la Calidad definido por el CMEE.

22.3. REFERENCIAS

- Manual de la Calidad versión 8 2024.
- NORMA NTE-INEN ISO/IEC 17025:2018
- CR-GA01-R07 Criterios-Generales-Acreditacion-de-Laboratorios-de-Ensayo-y-Calibracion-NTE-INEN-ISO-IEC-17025-2018
- Norma NTE INEN-ISO 9000 cuarta edición 2016-08
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024

22.4. GENERAL

22.4.1. Definiciones

Auditoría

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

22.5. DESCRIPCIÓN

- 22.5.1.** Se llevará a cabo auditorias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Sistema de Gestión de la Calidad norma 17025:2018, su implementación y mantenimiento eficaz; incluyendo las actividades del laboratorio según el Programa anual de auditorías. La periodicidad de las auditorias será, al menos, una vez al año sin que supere los 12 meses. Sin caer en dependencia, se podrá considerar como auditoría interna las auditorías externas realizadas por clientes u



otros organismos, que no esté considerado como parte del proceso de acreditación.

22.5.2. El JDC, planificará, establecerá, implementará y mantendrá un Programa anual de auditorías internas, y un Plan el mismo que será expuesto en las reuniones de Revisión del Sistema para tener en cuenta cualquier indicación u observación que considere hacer la Dirección.

Las auditorias se gestionarán en la plataforma ISOTools App: Gestión Auditoria.

Las auditorias programadas abarcarán a las áreas de Sistema de Gestión de la Calidad y técnica; en el área técnica se realizarán testificaciones y se complementarán con otras adicionales cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

- Cuando se introduzcan cambios significativos en el Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de evaluar su impacto.
- Cuando exista sospecha o se tenga certeza de que no se cumplen los requisitos de calidad establecidos.
- Cuando la implantación de Acciones Correctivas haya sido motivada por la detección de No Conformidades que pongan en duda el cumplimiento, por parte del CMEE, de sus propias políticas, procedimientos o requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Los objetivos básicos a cubrir por el programa de auditorías internas de calidad son los siguientes:

- Verificar la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Controlar periódicamente su funcionamiento.
- Evaluar la eficacia del Sistema.
- Detectar No Conformidades.
- Controlar la corrección y cierre de las No Conformidades.
- Verificar trazabilidad.



Las auditorías internas de calidad se realizarán según el procedimiento para la realización de auditorías internas de calidad GP1.1.P7 se tomara como referencia la Norma NTE INEN ISO/IEC17025:2018 en vigencia.

Las auditorías de las áreas técnicas gestión, administrativas y servicio al cliente serán realizadas por un equipo auditor designado por el JDC. De no disponer de un equipo auditor del CMEE, se contratará un auditor externo.

Las personas que formen parte del equipo auditor cumplirán con el perfil mínimo descrito en los criterios del SAE; serán independientes en la medida de lo posible, del área auditada.

En las reuniones de Revisión del Sistema de la Calidad se hará un seguimiento de las auditorías realizadas, comprobando la eficacia de las Acciones Correctivas implantadas (ver ACCION CORRECTIVA) en la plataforma ISOTools App Gestión Auditoria.

Responsabilidades.

Las responsabilidades y actividades del procedimiento para auditorías internas se encuentran especificadas en el procedimiento GP1.1.P7

El responsable del área auditada, tiene el deber de asistir y cooperar con el equipo auditor durante la realización de la misma.

Registros.

El responsable del área auditada, recibirá una copia del informe de auditoría y fijará el plazo para la ejecución de las Acciones Correctivas. El DCM, deberá también recibir una copia del informe de auditoría.

El archivo de la documentación generada durante la aplicación del programa de auditorías es responsabilidad del JDC. Cuya documentación estará archivada de acuerdo al procedimiento GD3.1.P1

Los responsables de las áreas auditadas mantendrán copias actualizadas de la documentación aplicable hasta la corrección de las No Conformidades derivadas de una auditoria.

22.6 ANEXOS



No aplica

22.7 REGISTROS

No aplica



HISTÓRICO DE MODIFICACIONES M.C

Versión N °	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-oct-21	Pág. 2	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. Se actualiza la pág. 2 numeral referencia. Se actualiza el capítulo. Se eleva el capítulo a versión 8.
8	2020-mayo-18	Pág. 2	Se incluye en la pagina 2 Referencias <i>Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2020 Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2020 norma 17025:2018 su implementación y mantenimiento eficaz; incluyendo las actividades del laboratorio de</i> Se suprime Acuerdo Se mantiene la versión
8	2021-jun-09	-----	Por revisión del programa anual de revisión de procedimientos e instructivos Se mantiene la versión 8 por no haber cambios significativos
8	2022-jun-15	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año Se mantiene la versión 8 del capítulo
8	2024-jun-04	-----	Por revisión del programa anual de revisión de procedimientos e instructivos

CAPÍTULO 23:

REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

23.1. OBJETO

23.2. ALCANCE

23.3. REFERENCIAS

23.4. GENERAL

23.5. DESCRIPCIÓN

23.6. ANEXOS

23.7. REGISTROS

23.1. OBJETO

Describe la sistemática adoptada por el CMEE para la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por parte de la dirección.

23.2. ALCANCE

A todas las entradas a la revisión por la dirección descritas en la norma NTE-INEN ISO/IEC 17025:2018

23.3. REFERENCIAS

- Manual de Calidad versión 8 2024.
- NORMA NTE-INEN ISO/IEC 17025:2018
- CR-GA01-R07 Criterios-Generales-Acreditacion-de-Laboratorios-de-Ensayo-y-Calibracion-NTE-INEN-ISO-IEC-17025:2018
- Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.P1 versión 6 2024
- Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.P1 versión 7 2024
- Norma NTE INEN-ISO 9000 **cuarta edición 2016-08**

23.4. GENERAL

23.4.1 Conceptos

Sistema de gestión de la calidad:

Un SGC comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.

23.5. DESCRIPCIÓN

23.5.1. El Sistema de Calidad será revisado por lo menos una vez cada 12 meses, quedando sujeto a las decisiones adoptadas por la alta dirección de acuerdo a las circunstancias, con el fin de asegurar su convivencia, adecuación y eficacia permanente, incluidas las políticas y objetivos establecidos y si el caso amerita, iniciar las Acciones Correctivas y/o preventivas correspondientes. Se refleja en el formato F-MC2301-1 "Programa de revisiones por la dirección."

A la reunión asistirán, ***todo el personal clave que conforma el sistema de gestión del CMEE.***

La alta dirección se reunirá también cuando exista cambio de directores entrante y saliente, se considerará los siguientes puntos:

- Conocer el sistema de gestión de calidad del CMEE

- La importancia de la dirección en el sistema.
- Conocer los planes de capacitación, de calibración, etc.,
- Se pondrá a disposición un plan de revisión del sistema F-MC2301-1 de acuerdo a la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018, que sirve de guía para el nuevo director, esto tiene por objetivo involucrar a la nueva Dirección en el Sistema.

23.5.2. En la convocatoria deben constar los siguientes puntos:

- Personal que asistirá
- Lugar fecha y hora a realizarse la reunión.

En el orden del día de las reuniones con la dirección para revisión, se incluirán al menos los siguientes puntos de acuerdo a la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 en el orden del día se tratará estrictamente los temas que se detalla a continuación estos temas a desarrollar debe ser supervisada por el JDC mediante una sumilla.

Las entradas a la revisión por la dirección se registrarán y se incluirá información relacionada con lo siguiente:

- Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al laboratorio.
- Cumplimiento de objetivos.
- Adecuación de las políticas y procedimientos.
- Estado de las acciones de revisiones por la dirección anteriores.
- Resultado de auditorías internas recientes.
- Acciones correctivas.
- Evaluaciones por organismos externos.
- Cambios en el volumen y tipo de trabajo o en el alcance de actividades del laboratorio.
- Retroalimentación de los clientes y del personal.
- Quejas.
- Eficacia de cualquier mejora implementada.
- Adecuación de los recursos.
- Resultados de la identificación de los riesgos.
- Resultados del aseguramiento de la validez de los resultados.
- Otros factores pertinentes, tales como las actividades de seguimiento y la formación.

23.5.3. Las salidas de la revisión por la dirección se registrarán en el acta de reunión todas las decisiones y acciones relacionadas, al menos con:

- La eficacia del sistema de gestión y de sus procesos.
- La mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de este documento.
- La provisión de los recursos requeridos.
- Cualquier necesidad de cambio.

Se redactará en el formato (F-MC2302-1)

23.6. ANEXOS
N/A

23.7. REGISTROS

- F-MC2301-1 “Programa de revisiones por la dirección.”
- Acta de reunión, convocatoria, registro de asistencia y orden del día e informe de reunión en la que se incluye el desarrollo de los temas tratados y sus disposiciones y resoluciones generadas (F-MC2302-1).



HISTORICO DE MODIFICACIONES DEL MC

Versión N°	Fecha	Hojas Afectadas	Causa del Cambio
7	2019-oct-22	-----	Por revisión del programa de revisión de procedimientos. Se actualiza el capítulo. Se eleva el capítulo a versión 8.
8	2020-mayo-19	Pag 2,4	Se incluye en la Pag 2 Referencias <i>Procedimiento Elaboración de Documentos GD1.1.PI versión 6 2020</i> <i>Procedimiento Gestión de Documentos GD2.1.PI versión 7 2020</i> Se suprime de Pag 4 Registros Formato Objetivos de calidad (F-MC2303-1) pasa al Capítulo 17 Se mantiene la versión 8.
8	2021-junio-10	-----	Por revisión del programa anual de revisión de procedimientos e instructivos Se mantiene la versión 8 por no haber cambios significativos
8	2022-junio-15	Pág. 2	Según programa de revisión de procedimientos 2022. En la pág. 2 se actualiza las referencias de acuerdo a su versión y año. Se incluye el concepto de “ <i>Sistema de gestión de la calidad:</i> <i>Un SGC comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.</i> ” En la pág. 4 se coloca en orden cronológico el formato F-MC2304-2 por <i>F-MC2302-1</i> Se eleva a versión 9 el capítulo
9	2023-junio-28	Pág. 2	Se modifica la redacción en el numeral 23.5.1 en donde se elimina el DCM el JDT,JDA, los OBT, así como las personas que se consideren necesarias para esta revisión y se reemplaza que <i>a la reunión asistirán todo el personal clave que forma el sistema de gestión del CMEE.</i> Se mantiene la versión 9.
9	2024-junio-04	-----	Por revisión del programa anual de revisión de procedimientos e instructivos



Elaborado por: Sgos. José Cusín Jefe de Calidad	Revisado Por: Ing. Ricardo Cruz Jefe del Dpto. Técnico	Aprobado por: Ing. Cristian Espinosa Msc Director del CMEE	Versión 9 2024-junio-04
--	---	---	--